PREFAZIONE

Precisazione sui limiti giuridici

Il presente lavoro ha natura storico-scientifica e documentale. Ricostruisce alcuni aspetti della formazione e delle competenze chimiche associate ai percorsi di studio in Chimica e Farmacia, con riferimento a fonti storiche, documenti e disposizioni normative.

Le competenze scientifiche e tecnico-pratiche ricostruite nel presente lavoro attengono alla formazione storica e ai contenuti disciplinari dei titoli considerati. La loro spendibilità professionale deve essere valutata caso per caso, sulla base della normativa applicabile, del titolo effettivamente posseduto, degli eventuali requisiti abilitanti e delle disposizioni vigenti per ciascuna attività.

La presente ricostruzione storica non intende attribuire automaticamente abilitazioni professionali né estendere le attività riservate oltre i limiti stabiliti dall'ordinamento. La presenza di una disciplina in un percorso formativo, così come il richiamo a precedenti storici o a requisiti previsti in singoli bandi, non costituisce da sola prova di un diritto attuale a esercitare ogni attività connessa.

Le considerazioni contenute nel documento devono pertanto essere lette distinguendo tra contenuti formativi, riconoscimento o equiparazione dei titoli, requisiti concorsuali e condizioni legali per l'esercizio delle singole attività professionali.

Le competenze e gli ambiti professionali richiamati sono ricostruiti in prospettiva storico-scientifica e formativa. L'eventuale esercizio attuale delle singole attività resta subordinato ai requisiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

Book

Le competenze chimiche nella storia dei Chimici -farmacisti negli ultimi due secoli in italia ed in Europa

Riferimenti ed esempi- revisione della documentazione

Authors :

1) Luisetto M , IMA international chemical Society -italy 29121
2) Latysehv Oleg Yurevich, IMA academy international President

Abstract

L'obiettivo di questo lavoro è riassumere alcune tappe rilevanti nel campo delle competenze chimiche del farmacista del chimico-farmacista negli ultimi 2-3 secoli.

Vengono riportati diversi fatti e processi storici (scientifici, culturali e politici) al fine di fornire un significato globale in relazione al tema di indagine.

L'approccio è di natura storica e si concentra su alcune norme italiane, sia antiche che moderne oltre che agli sviluppi in Francia ed in altri paesi europei della disciplina chimica .

Vengono inoltre riportati riferimenti ai requisiti ufficiali richiesti per ricoprire determinate posizioni in ambito chimico in italia (passati e recenti)

L'analisi di tutti i documenti riportati permette di affermare che il vecchio titolo di studio italiano denominato "Chimica e Farmacia" (ma anche oggi con la denominazione di "equiparato" o "equipollente" o equivalente per alcuni scopi) era (ed è) una sorta di laurea in chimica con specifiche conoscenze chimiche, teoriche e pratiche, utili in ambito chimico.

Queste competenze possono essere impiegate anche in tale contesto, nei limiti consentiti dalla legge.

English version:

Aim of this work is to resume some relevant steps in che field of the chemical competencies of the pharmacist and chemico -pharmacist during last 2-3 centuries .

Various hystorical facts and process (scientific, cultural and politics) are reported in order to provide a global meaning related the topic of investigation.

The approach is hystorical based and with a focus on sone italian old and new normative rules.

As well as are reported reference about official requirement requested to cover some positions in chemical fields.

The analysys of all documents reported make possible to say that the already named "**chemistry and pharmacy " italian old degree** (but also th today title equiparated or equipollent or equivalent for some purpose) was (and is) **a kind of chemical degree with specific chemical knowledge theoric and practice competencies useful in the chemical fields.**

This last can be spent also in this settings under the limits allowed by law.

Parole chiave : chimica , farmacia, chimica e farmacia, evoluzione storica corsi di studio, competenze

Introduzione :

Prima di iniziare questo lavoro e' necessario verificare la nascita dei corsi di studio in farmacia e quelli in chimica in italia sin dal 1750 in poi osservando anche quello che avvenne in Francia :

Tra ìl '700 e '800 la chimica diventa la protagonista nella farmaceutica e quindi nella pratica terapeutica.

Il farmacista utilizza metodi scientifici di fatto abbandonando via via pratiche non supportate da solide evidenze.

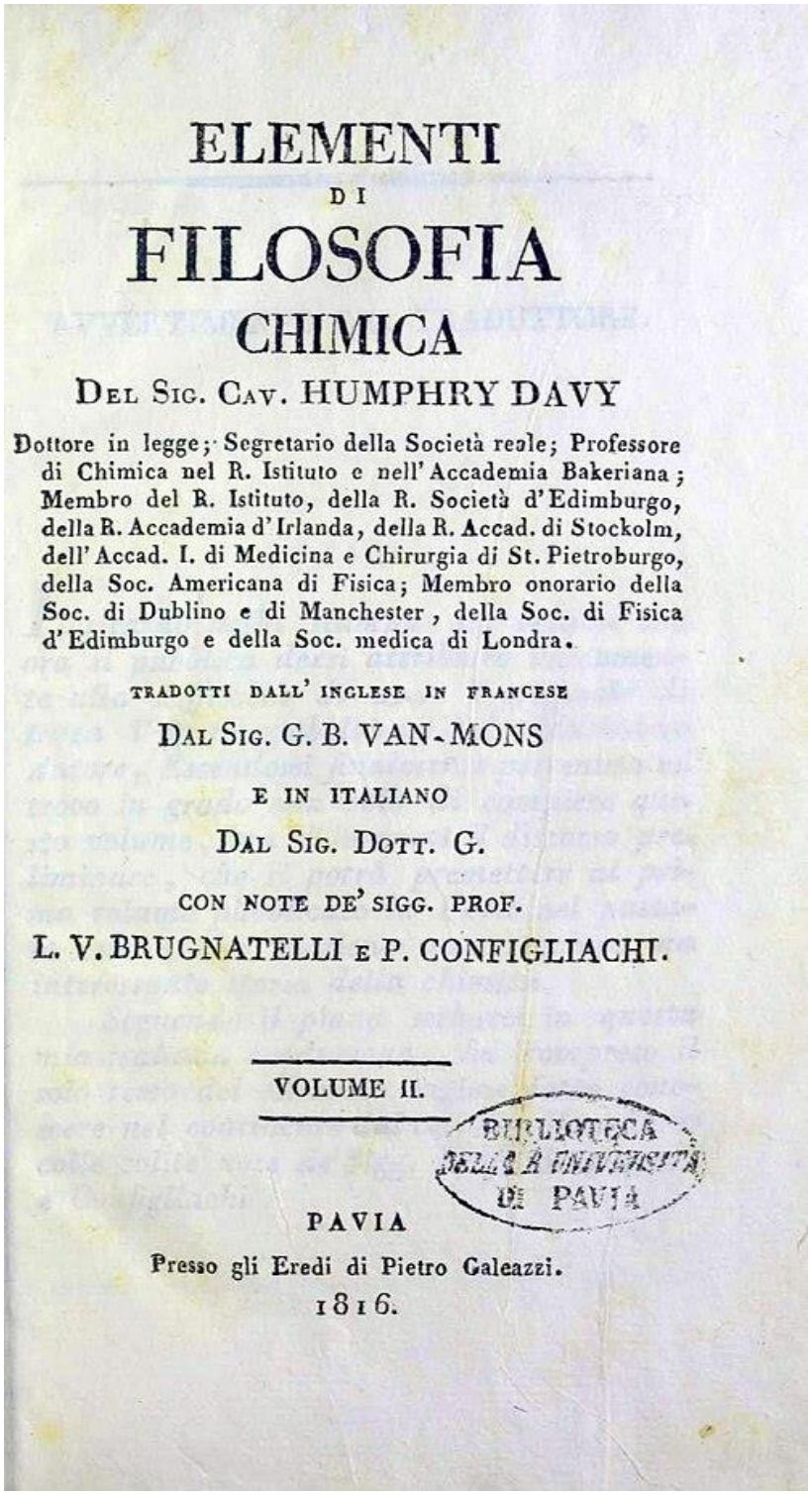
Il secolo XIX e' considerato come il secolo della chimica francese promulgato dai farmacisti.

Tale fenomeno fu' agevolato da ben due diverse rivoluzioni contemporanee avvenute in Francia : la rivoluzione politica e quella scientifica.

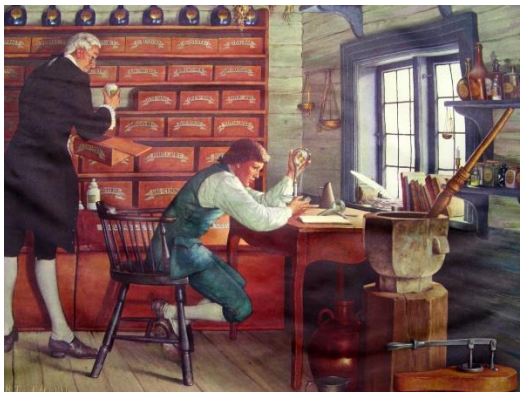
Nel 1777, con la creazione del Collège Royal des Pharmaciens si ebbero i primi corsi per insegnamenti gratuiti di chimica, botanica e farmacia galenica impartiti presso il Jardin des Apothicaires.

Mentre In Svezia, Carl Wilhelm Scheele, farmacista , (1742-1786), che scoprì l'ossigeno contemporaneamente a Priestley, era un farmacista, il suo professore, il naturalista e mineralogista Torbern O. Bergman , ricoprì un posto di professore di matematica e fisica prima di succedere a J. Gotscholk Wallerius nella cattedra di chimica e farmacia presso l'Università di Uppsala.

Ed H. Davy (1778-1829) chimico Britannico , lasciò la farmacia in cui era apprendista per lavorare quindi con T .Beddoes (1760-1808) sulla chimica dei gas.



ELEMENTI
DI
FILOSOFIA
CHIMICA
DEL SIG. CAV. HUMPHRY DAVY
Dottore in legge; Segretario della Società reale; Professore di Chimica nel R. Istituto e nell'Accademia Bakeriana; Membro del R. Istituto, della R. Società d'Edimburgo, della R. Accademia d'Irlanda, della R. Accad. di Stockolm, dell'Accad. I. di Medicina e Chirurgia di St. Pietroburgo, della Soc. Americana di Fisica; Membro onorario della Soc. di Dublino e di Manchester, della Soc. di Fisica d'Edimburgo e della Soc. medica di Londra.
TRADOTTI DALL'INGLESE IN FRANCESE
DAL SIG. G. B. VAN-MONS
E IN ITALIANO
DAL SIG. DOTT. G.
CON NOTE DE' SIGG. PROF.
L. V. BRUGNATELLI E P. CONFIGLIACHI.
VOLUME II.
BIBLIOTECA DELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
PAVIA
Presso gli Eredi di Pietro Galeazzi.
1816.

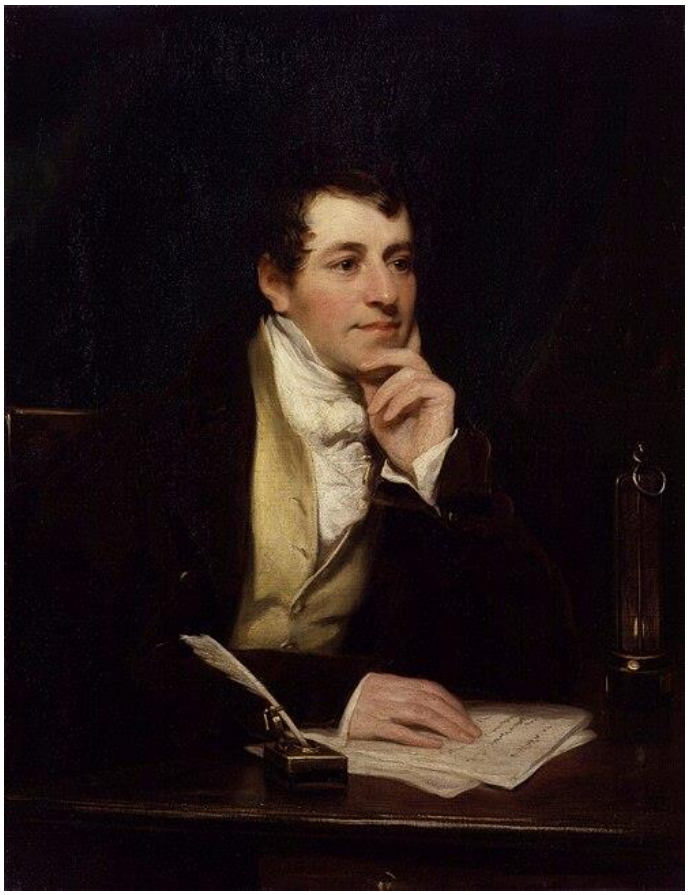


C.W. Scheele

La chimica in francia puo' cosi' essere considerata una sorta di monopolio dei farmacisti .

Le varie organizzazioni di speziali di fatto impedivano l'accesso alla professione a figli di coloro i quali esercitavano mestieri manuali.

In molti altri dei paesi europei i figli di famiglie povere trovarono sbocchi lavorativi nell'apprendistato in laboratori farmaceutici (Davy a 16 anni lavoro' come apprendista in una farmacia appassionandosi poi alla chimica , Scheele).



H. Davy

Se le corporazioni dei farmacisti da un lato garantivano una trasmissione quasi dinastica della professione

Dall'altro vari di essi desideravano , come accadeva per i medici, aspirare anche a carriere universitarie anche nel campo chimico .

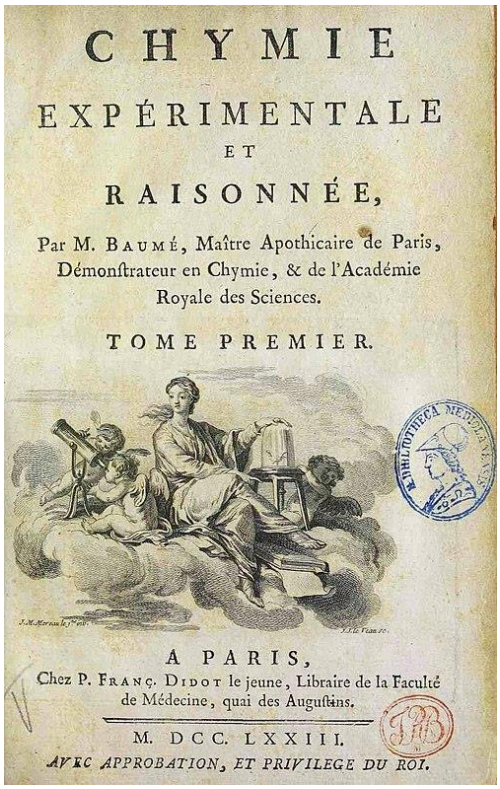
(Le farmacopee in tali periodi erano redatte da medici farmacisti e anche da chimici.)

Negli orti di per la coltivazione delle droghe per preparazione di medicinali, furono allestiti laboratori per dimostrazioni pubbliche di farmacia- galenica ma anche di chimica. Queste dedicate all 'l'analisi, la natura e le proprietà dei medicamenti semplici e gli effetti che essi hanno tra di loro nelle miscele , come riportato da A. Baumé , farmacista e chimico nella "Preface ai suoi Élémens de pharmacie théorique et pratique " 1777.

Egli definisce la farmacia non come una semplice arte meccanica, ma come una scienza vera e propria fondata sulla chimica.

Punti chiave della filosofia di Baumé nella prefazione :**Legame tra Teoria e Pratica**: Baumé sostiene che la pratica della farmacia sia sterile senza la conoscenza teorica dei principi chimici. L'opera mira a riunire le operazioni fondamentali con le loro spiegazioni teoriche .**Analisi delle Sostanze:** Enfatizza l'importanza di studiare la natura, le proprietà e gli effetti dei medicamenti semplici, nonché le loro reazioni reciproche nelle mescolanze. **Razionalizzazione del Lavoro:** Baumé si pone l'obiettivo di migliorare la preparazione dei rimedi, combattendo le false conoscenze e le sofisticazioni, promuovendo una farmacia più precisa e scientifica.**Ruolo del Farmacista**: Il suo obiettivo è elevare il ruolo del maestro apotecario (apothicaire), basando il suo lavoro quotidiano su basi sperimentali solide.

L'opera è considerata uno dei testi più influenti dell'epoca per la chimica farmaceutica pratica


CHYMIE

EXPÉRIMENTALE

ET

RAISONNÉE,

Par M. BAUMÉ, Maître Apothicaire de Paris, Démonstrateur en Chymie, & de l'Académie Royale des Sciences.

TOME PREMIER.

A PARIS,

Chez P. FRANÇ. DIDOT le jeune, Libraire de la Faculté de Médecine, quai des Augustins.

M. DCC. LXXIII.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.

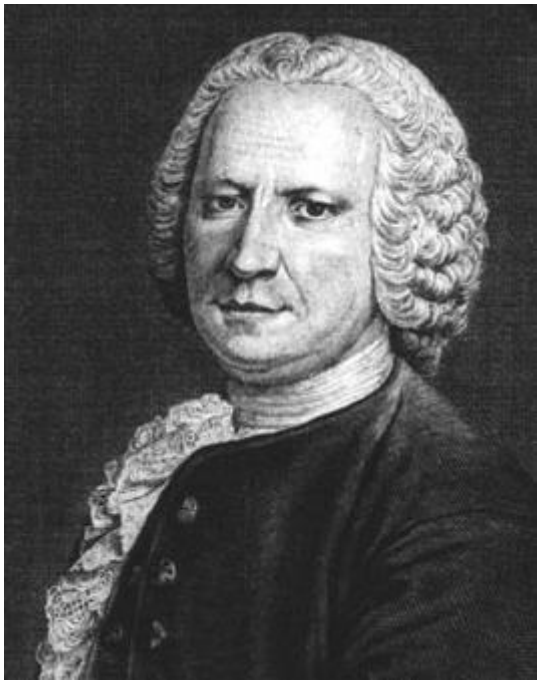
Gli aspetti chimici vennero lasciati dai medici appannaggio dei farmacisti :

impartirono lezioni pubbliche di chimica, come Guillaume-F. Rouelle, chimico e farmacista (1703-1770) al Jardin du Roi a Parigi, o private, come Baumé (chimico farmacista, inventore), Pierre-J. Macquer , chimico (1718-1784) e vari i altri, pubblicando anche trattati di farmacia e di chimica.

Tra l'altro il praticare esperimenti incrementavano il prestigio di presso i loro pazienti e clienti.

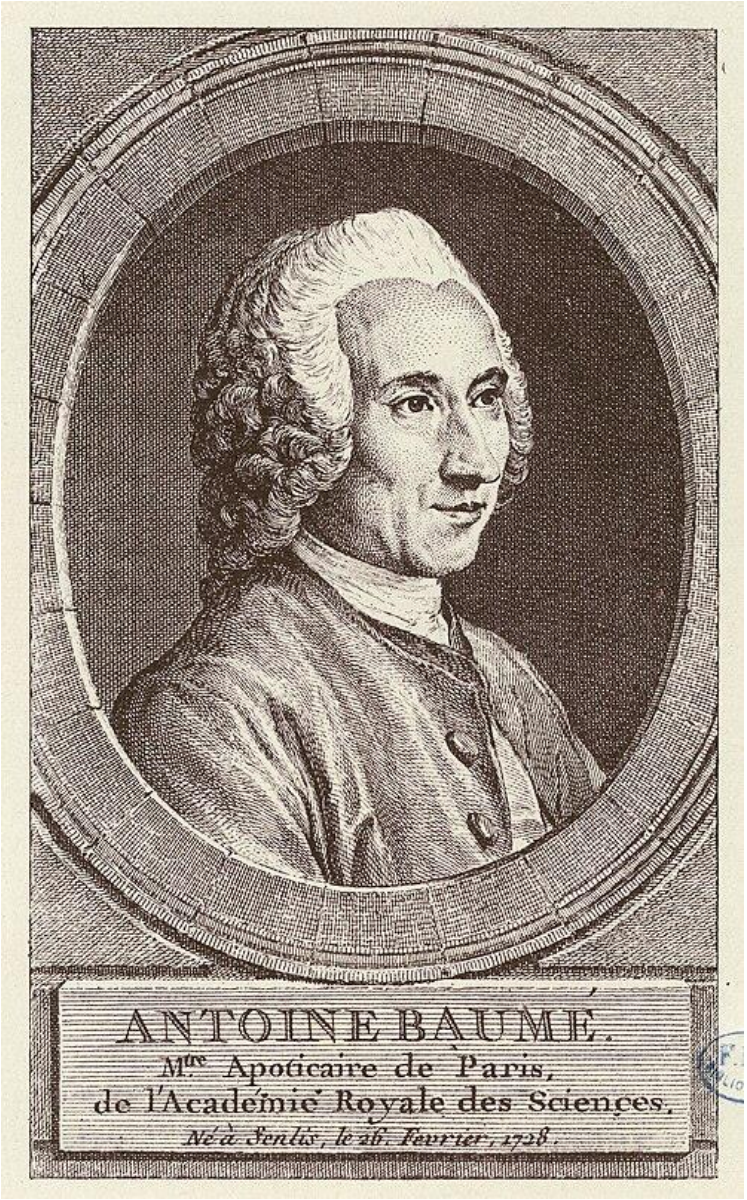
(**Collège Royal des Pharmaciens a Parigi,** ed in provincia, dove, nel **1784, un farmacista fu incaricato di produrre l'idrogeno per gonfiare il primo pallone aerostatico alzatosi poi in volo nel cielo di Nantes.)**

G.F . Rouelle farmacista francese che introdusse in chimica il concetto di base contribuendo, inoltre, alla conoscenza dei sali e degli acidi.



G.F. Rouelle

A . Baume' : Contributi alla Farmacia: Scrisse opere fondamentali come Elementi di farmacia teorica e pratica (1762), che ebbe numerose edizioni e traduzioni, trattando la preparazione dei medicinali, cristallizzazione dei sali e sofisticazioni.Innovazioni Tecniche: Si occupò di chimica applicata, migliorando processi tecnici e la produzione di sostanze chimiche.Areometro Baumé: Inventò una scala e un densimetro (areometro) appositi per misurare la concentrazione di soluzioni, ancora oggi utilizzati in alcuni settori industriali e enologici.Eredità: Il suo lavoro ha gettato le basi per la chimica farmaceutica moderna



la **Germania adotto' una riforma che consentiva ai farmacisti l'accesso a un insegnamento fino ad allora riservato a professioni di utilità più pratica – come l'arte mineraria o il mestiere del colorista** .

Dr. Gregory J. Higby,Senior Academic Curator/Senior Lecturer,American Institute of the History of Pharmacy

University of Wisconsin-Madison :

“The Revolutionary War had forced druggists to learn manufacturing techniques to replace missing chemicals imported from England. “Thus, to be able to detect adulterations and to do their own manufacturing, they became highly interested in a better knowledge of drugs and chemicals.

The druggists were among the earliest manufacturers of general chemicals in the United States. John Harrison of Philadelphia, for example, established the first manufacturing facility for sulfuric acid in the United States in 1793. After the beginning of the 19th century, a significant number of druggists and apothecaries expanded into chemical manufacturing. As Haynes put it, “The ‘laboratory’ of every apothecary shop was an embryo chemical manufacturing plant .” The War of 1812, again cutting off English goods, greatly helped domestic industry. Firms founded by apothecaries, such as Farr and Kunzi, came to dominate the preparation of alkaloids after the isolation of quinine in 1820 by Pelletier and Caventou.”

And

“the 1791 edition of the Edinburgh New Dispensatory. Thomas Dobson of Philadelphia put this out as a pirated duplication of Andrew Duncan’s 1789 book from Scotland. Its first page begins :

Chemistry enables us, by the use of proper solvents, or by the due application of heat, to separate those proximate principles of vegetables in which their virtues reside, from other inert or noxious matter with which they may be mixed; it ascertains how far these processes are useful, points out those changes in composition by which the virtues of the substances acted on are frequently altered, and the means by which such injuries may be lessened or prevented.”

J. Dingler :

farmacista chimico e produttore ,lasciava l'officina per andare a Mulhouse per formarsi sull'arte della tintura e ritorno’ successivamente nel proprio paese di origine per aprire una manifattura.

Nel 1800, aprì il proprio studio di farmacia ad Augusta . Lì conobbe Schüle, produttore di tessuti stampati su tela . A quel tempo, la stampa su tela si basava sull'esperienza empirica e Dingler era convinto che l'applicazione della scienza chimica potesse migliorare i processi. Nel 1804, si recò a Mulhouse , dove la stampa su tela era in pieno boom, e acquisì una conoscenza approfondita delle esigenze dell'industria tipografica. Nel 1806, fondò una fabbrica di prodotti chimici, la Dingler & Arnold , nel Weinmarkt (Mercato del Vino) di Augusta, che in seguito gestì da solo. Si trattava della prima fabbrica bavarese di acido solforico, il cui prodotto principale era utilizzato per lo sbiancamento di filati di lino e cotone.



j. Dingler

I grandi farmacisti di fatto padroneggiavano con competenze tutti i principali settori della chimica.

Balthazar-G. Sage , farmacista -chimico e mineralogista e metallurista (1740-1824) fondò la prima scuola di ingegneria mineraria (l'École des Mines), cosi come Macquer di fatto deteneva gran parte dell' industria francese (direttore della Manifacture Royale de Sèvres) .

Figlio di un farmacista .

Nel 1760, tenne una serie di conferenze pubbliche di chimica e analisi dei metalli nella farmacia di famiglia. In seguito alle pressioni del re Luigi XV, nel 1778 Sage fu nominato professore straordinario di mineralogia e analisi dei metalli presso la Zecca di Parigi. Come uno dei principali fondatori della Scuola di Miniere di Parigi e del Museo di Mineralogia nel 1783, ne divenne direttore e professore, tenendo corsi sia di chimica che di mineralogia. Sage fu eletto membro dell'Accademia francese delle scienze. La sua ricerca si concentrò sull'analisi dei metalli e sull'analisi chimica, sul galvanismo e sulla storia naturale.

In quanto accademico fu ' anche incaricato di riferire ai professionisti desiderosi di aprire una fabbrica per implementare i loro procedimenti.

l'interesse per le scienze (sperimentali e naturali) tipico del secolo dei Lumi avrebbe presto minacciato il monopolio dei farmacisti nel settore della chimica:

Louis-B. Guyton de Morveau (1737-1816), avvocato a DIGIONE si dedicava all'industria chimica e teneva una corrispondenza con tutti i chimici europei;

Antoine-L. Lavoisier (1742-1794), da giurista a PARIGI, allievo di Rouelle (chimico che lavoro' in una farmacia) , preparava, nel laboratorio che si poté permettere.

In tale periodo sono da ricordare anche esperienze di altri ricercatori di discipline diverse :

-esperimenti sulla respirazione delle piante da parte del pastore ginevrino J. Sénebier (1742-1809), Botanico

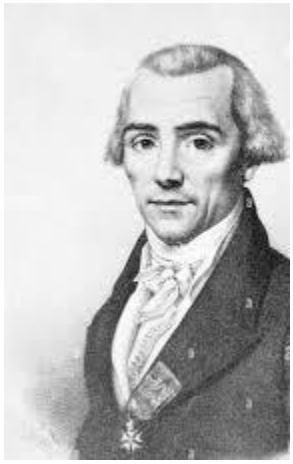
-sui gas espulsi dalle fabbriche di birra da parte del religioso inglese Priestley (chimico) .

Dal 1800 gli speziali, divenuti quindi farmacisti, fruirono di un duplice aspetto : borghesi per via della Rivoluzione francese ma anche scienziati grazie alla rivoluzione introdotta dalla chimica.

l'abolizione delle corporazioni doveva porre fine alle prerogative acquisite, mentre la legge del germinale dell'anno XI (aprile 1803) confermava i loro diritti e, per via della trasformazione del Collège Royal des Pharmaciens del 1777 in École de Pharmacie, di fatto **professionalizzava il loro insegnamento della chimica** portandolo al livello dei medici.

Fu' fondata dalle istanze rivoluzionarie.

Le lezioni di chimica vennero affidate a due farmacisti, F. Chaussier (1746-1828) e Nicolas-L. Vauquelin (1763-1829), e a tre medici).



Vauquelin N.L.

Bonaparte incluse il farmacista Jean-P. Boudet (1748-1829) nell'élite di uomini dotti che lo avrebbe accompagnato in Egitto : il **XIX sarà da considerare quindi il secolo della chimica francese promulgata di fatto dai farmacisti.**

Vauquelin fu' definito 'il più grande chimico d'Europa' Professore di chimica all'École Polytechnique, all'École des Mines, al Collège de France, poi al Muséum d'Histoire Naturelle di Parigi, accolse nel proprio laboratorio sia allievi farmacisti che stranieri come A. von Humboldt (1769-1859) naturalista e botanico.

Vauquelin uni' la tradizione delle dinastie dell'Ancien Régime con i vantaggi della rivoluzione, come il cumulo delle funzioni e degli sbocchi industriali della chimica, formato nel laboratorio di Jean-P.-R. Cheradame, farmacista (1738-1824), suocero di Fourcroy (Parigino chimico, figlio di un apotecario) e protetto di quest'ultimo, vegliava a sua volta sulla carriera di Louis-Jacques Thenard , chimico francese (1777-1857) e del cugino di Fourcroy, André Laugier , chimico che divento ' direttore della École de Pharmacie de Paris. (1770-1832).

Riuscì a ricoprire quasi l'intero campo d'insegnamento e di ricerca in chimica.

Questi Accademici, membri della Société Philomatique e della Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, di fatto orientarono tutti gli sforzi verso i settori aperti dalla rivoluzione chimica: l'analisi da un lato e quindi l'industria.

In Germania i farmacisti, in seguito alla riforma delle università e in base alla garanzia che buone conoscenze nel settore della chimica avrebbero di fatto portato vantaggi sia aila clientela sia alla qualità dei medicinali, ottennero la istituzione di scuole nelle quali beneficiarono, con gli industriali, di insegnamento di alto livello. (Johann Christian Wiegleb nel 1779.

in Francia si vide un avvicinamento tra industria e farmacia.

Numerosi erano i farmacisti che, parallelamente alla propria attivita', si interessavano alle problematiche dell'imbianchimento o ai processi di fabbricazione dell'allume.

La questione dei processi di formazione dell'etere, preludio della nascita dell'industria farmaceutica, coinvolse i farmacisti di Bordeaux e di Nantes, impegnati a discutere le conclusioni di Fourcroy e di Vauquelin.

Le "Annales de chimie", fondate da Lavoisier e da altri scienziati come portavoce della nuova chimica, trattarono anche di polemiche e questioni scientifiche nelle quali i farmacisti erano sempre maggiormente presenti, alcuni membri della redazione esercitavano questa professione: N. Deyeux (1745-1837), Antoine-A. Parmentier (1737-1813), Edme-Jean-B. Bouillon-Lagrange (1764-1844) e Laugier.

Nomi di farmacisti sono anche presenti nell'albo d'oro delle scoperte della nuova chimica: ad esempio quella degli elementi cromo e berillio isolati da Vauquelin e lo iodio isolato da B. Courtois (1777-1838), mentre François-R. Curaudau (1765-1813), contrariamente a Berthollet, sosteneva che il cloro non contenesse ossigeno.

Riguardo le ultime due scoperte la storiografia si concentra soprattutto la rivalità tra il chimico inglese Davy e i francesi Joseph-Louis Gay-Lussac (1778-1850) e Thenard.(una sorta di trasposizione sul piano scientifico della competizione tra Francia e Gran Bretagna alimentata dai conflitti di Bonaparte) indica di fatto una **diminuzione del prestigio dei farmacisti,** che rimette in discussione il loro monopolio sulla scienza chimica.

B. Courtois (chimico , che servi' come farmacista nell'esercito francese e che scopri

lo iodio) fu messo in secondo piano rispetto i chimici della Société d'Arcueil, fondata dal medico Berthollet e dal matematico Pierre-S. de Laplace (1749-1827).



B. Courtois

F.R. Curaudau (chimico e farmacista) non fu messo allo stesso piano da parte dei grandi colleghi dell'Académie Royale des Sciences.

Appariva una nuova impostazione della chimica che sfuggiva ai farmacisti: la 'ricerca di leggi' ed equazioni in vista di una sorta di matematizzazione della disciplina .

La formazione politecnica divenne dominante nella Société d'Arcueil, ed entro poco tempo si videro gli ospiti di Berthollet e Laplace occupare le cattedre offerte nel 1808 dalla Facoltà di scienze, nuovamente istituita a Parigi.

l'Accademia delle Scienze Francese fin dalle sue origini valutava i contributi scientifici. L'istituzione svolge anche il compito di registrare le scoperte . (il criterio della novità per giudicarne il valore ,e la mancanza di originalità costituisce causa di rifiuto).

Nel caso del cloro: nei verbali dell'istituzione, oltre ai contributi di Berthollet, Gay-Lussac, Thenard e Davy, appare la traccia di un autore non molto noto , il farmacista e chimico François-René Curaudau (1765-1813), che volve far valere i suoi diritti sulla paternità della scoperta.

Dopo aver studiato farmacia e chimica al Collège des Apothicaires di Parigi, egli si dedicò a tempo pieno dal 1800 alla chimica e alle sue applicazioni industriali.

Le sue invenzioni gli aprirono le porte di diverse società scientifiche: la Société d'encouragement pour l'industrie nationale e l'Athénée des arts dove insegnò la disciplina pirotecnica.

I farmacisti presero coscienza del pericolo : Charles-L. Cadet de Gassicourt nel primo numero del "Bulletin de pharmacie", nel 1809, riportava :

Prima che le scienze fisiche e naturali , sottoponendosi al metodo analitico che oggigiorno rende il loro studio così facile e i loro progressi così rapidi, avessero ognuna un ambito particolare con limiti ben definiti, si confondevano tutte nella farmacia. Non vi erano altri chimici o naturalisti se non i farmacisti o i medici che si occupavano di farmacia.

Quando Lavoisier, Priestley, Berthollet, Guyton, Fourcroy e Chaptal abbatterono il vecchio edificio di Stahl per sostituirlo con il solido ed elegante tempio della chimica moderna, si avvertì presto che lo sviluppo di questa scienza sarebbe stato tale che avrebbe finito con il separarla in modo sostanziale dalla farmacia.

L'abbattimento del "vecchio edificio" della teoria del flogisto di Stahl, in favore della chimica moderna basata sull'ossigeno, avvenne principalmente negli anni '80 del XVIII secolo (1780-1789), grazie al lavoro sistematico di Antoine-L de Lavoisier e dei suoi collaboratori (Claude-Louis Berthollet, Antoine-François de Fourcroy e Louis-Bernard Guyton de Morveau).

i momenti chiave di questa "rivoluzione chimica" avvennero tra il 1783-1785 .

L'attacco teorico: Lavoisier dichiarò formalmente che il flogisto era "immaginario" e nel 1785 pubblicò Réflexions sur le Phlogistique , una critica diretta che dimostrava l'inconsistenza della teoria.

1787 - La nuova nomenclatura: Guyton de Morveau, Lavoisier, Berthollet e Fourcroy pubblicarono il Méthode de nomenclature chimique (Metodo di Nomenclatura Chimica). Quest'opera sostituì i vecchi nomi alchemici con una terminologia sistematica basata sulla composizione, rendendo di fatto la teoria del flogisto obsoleta nella pratica scientifica.

1789 - Il trattato fondamentale: Lavoisier pubblicò il Traité élémentaire de chimie (Trattato elementare di chimica), considerato il primo moderno libro di testo di chimica, che unificò le nuove teorie basate sull'ossigeno e sulla conservazione della massa

La diminuzione del loro potere porto' i farmacisti ad assumere nuove posizioni : se la chimica non era più soltanto farmacia, questa quindi non poteva ridursi alla sola chimica.

Il legame con le scienze della vita e naturali imponeva che la farmacia dovesse tener conto di elementi che la chimica, in quanto scienza fisica, trascurava la complessità delle droghe presenti nelle farmacopea, in gran parte ti tipo organico, era per i farmacisti invece un lavoro quotidiano.

Essi dunque lasciarono i 'fisici' della Société d'Arcueil alle ricerche sulla composizione degli acidi, sull'affinità chimica e sulla misurazione del calore, occupandosi della chimica delle sostanze organiche.

Soddisfatti di aver comunque dato alla chimica, con Joseph-L. Proust , chimico , nominato farmacista a Parigi (1754-1826), una delle sue prime leggi, quella relativa alle proporzioni definite, i farmacisti si lanciarono nella ricerca sulla natura dei prodotti vegetali e animali.



j. Proust

La labilità delle sostanze organiche, l'impossibilità di dimostrare mediante la sintesi che i prodotti ottenuti con la decomposizione fossero i costituenti della sostanza di partenza, rendeva il problema insolubile per i chimici, che consideravano spesso omogenee sostanze che non lo erano, come gli oli, le resine, i balsami, i succhi, aumentando di più le difficoltà.

Nonostante equazione stabilita da Lavoisier (chimico e biologo) a partire dalla fermentazione del vino, proposta come 'legge di conservazione della materia', s'impone una constatazione, quale quella espressa da Michel-Eugène Chevreul , chimico (1786-1889).

Chevreul mantenne uno stretto leame durante tutta la sua lunga vita con il Muséum : rappresento' un fattore determinante nella rinnovata alleanza tra i farmacisti e l'ex Jardin du Roi.

Se l'École de Pharmacie proponeva un insegnamento sulla storia dei medicinali, che poteva essere interato all'École de Médecine con **il corso di chimica tenuto prima da Vauquelin, poi da Guibert e infine da Deyeux, esse tuttavia** , potevano considerarsi dei veri centri di ricerca.

Per la parte pratica gli allievi si formavano o in modesti e piccoli laboratori o nel retrobottega delle officine farmaceutiche.

l'Hôpital du Val de Grâce, (istituito nel 1793) , offriva ai farmacisti militari la possibilità di fare ricerca in modo approfondito .

Nasceva tra il 1810 e il 1830, una nuova branca della chimica, primi sforzi verso la sintesi organica, della **chimica terapeutica,** oggi una parte cruciale degli studi medici.

In venti anni Pierre-J. Robiquet, Pierre-J. Pelletier, J.-Bienaimé Caventou, Jean-Jacques Colin, A.Bussy, Boudet e Chevreul chiarirono la composizione dei grassi vegetali e animali e isolarono i principî medicamentosi, tossici o coloranti delle droghe maggiormente diffuse.

Il farmacista C.Derosne nel 1803 aveva estratto un 'sale d'oppio' non meglio definito, ma lascio' al tedesco Friedrich Wilhelm Sertürner la gloria di scoprire per primo, nel 1805,della morfina.

Pelletier e Caventou inaugurarono la serie degli alcaloidi : la stricnina, tscoperta nel 1818 nella fava di sant'Ignazio, e ritrovata anche nella noce vomica assieme alla brucina e, nel 1820, con la chinina.

R. Robiquet, farmacista stanco della vita militare che comunque gli aveva fatto di incontrare durante la campagna d'Italia Alessandro Volta, si impegnava anch'egli in questo tipo di ricerche riuscendo a isolare con Vauquelin l'asparagina dall'asparago, la glicirrizina dalla liquirizia, la cantaridina dalle cantaridi, la caffeina dal caffè, F. Runge isolava l'amigdalina dalle mandorle e la codeina dall'oppio nel 1832.

Robiquet si interessava alle **droghe tintorie** e, dopo Chevreul che aveva già caratterizzato l'ematossillina del legno di campeggio, egli estrasse dal chermes l'acido rufigallico e l'acido citraconico e, nel 1828, la sostanza tintoria della garanza, alla quale diede il nome di 'alizarina'.

Queste scoperte di fatto non fecero che attirare l'attenzione dei chimici stranieri sull'attività dei farmacisti francesi, ispirando cosi' anche alcune applicazioni industriali.

T. N.R. Norton, tra i futuri fondatori della Pharmaceutical Society of Great Britain, dopo aver lavorato in una farmacia in Francia, al suo ritorno in Inghilterra si dedicò all'estrazione della sostanza della chinina.

Nel 1834 egli aprì una fabbrica di creosoto, due anni dopo la scoperta del chimico tedesco K. Reichenbach.

Sawiczewski, professore a Cracovia,fu ' considerato il fondatore dell'industria polacca per aver aperto, nel 1823, una manifattura di solfato di chinina.

Il successo di questi esperimenti, che risaltavano la **chimica vegetale**, orientò gli studi anche verso nuovi campi di ricerca.

Nel 1857, con lo sviluppo dell'agronomia, si creò al Muséum d'Histoire Naturelle una cattedra di 'fisica vegetale' affidata al farmacista G. Ville.

Negli anni Ottanta dell'Ottocento venne associata a questa cattedra quella di fisiologia vegetale : titolare Pierre-P. Dehérain ebbe come assistente un altro **famoso chimico e farmacista: Ferdinand-Frédéric-Henri Moissan .**

Negli anni Trenta dell'Ottocento "la chimica, scienza francese, fondata da Lavoisier di immortale memoria", come scriveva Charles-A. Wurtz, chimico francese , nel Dictionnaire de chimie pure et appliquée (1869), divenne una scienza europea, diffondendosi .

Nonostante le resistenze dei sostenitori della teoria del flogisto, la rivoluzione chimica trovò al di fuori della Francia importanti continuatori:

1)il Belgio, per esempio, seppe trarre profitto da questa 'fertilizzazione', e la chimica moderna ebbe un acceso difensore in K. van Bockhaus (1732-1793) e un prezioso collaboratore in J.-Baptiste van Mons (1765-1842),

2) i chimici italiani, in particolare Giovanni Fabbroni (1752-1822), si mobilitarono in tal senso.

3) In Germania M. Heinrich Klaproth (1743-1817), S. Friedrich Hermbstaedt (1760-1833) e con **Johann Bartholomäus Trommsdorff, chimico farmacista tedesco (1770-1837), contribuirono con i loro scritti alla divulgazione della nuova chimica**

4) in Inghilterra Davy (chimico) con le sue scoperte .



Johann Bartholomaeus Trommsdorff.

Adolf F. Gehlen, fondo' nel 1815 il "Repertorium für die Pharmacie" voleva tenere informati sulle scoperte francesi tutti i farmacisti tedeschi.

Furono vari i farmacisti tedeschi che raccolsero all'invito implicito ed entrando nella competizione.

Nel 1817 L. Reimann, chimico e Wilhelm Heinrich Posselt (physician) scoprirono l'emetina dell'ipecacuana e nel 1828 la nicotina del tabacco, nel 1818 Karl F. Wilhelm Meissner, farmacista tedesco e botanico scoprì la veratrina dell'elleboro e nel 1833 furono scoperte da P.L. Geiger (chimico farmacista) e L. Hesse la daturina della datura, da Mein (farmacista) l'atropina della belladonna e ancora da Hesse l'aconitina dell'aconito.

Nella prima metà del XIX sec., il prestigio della chimica francese spinse cosi' i chimici dei paesi vicini ad andare in Francia ad istruirsi .

Dopo i viaggi di Fabbroni (chimico naturalista e Jöns Jacob Berzelius (chimico svedese) , Justus von Liebig chimico tedesco ,soggiornò per lungo tempo a Parigi presso Gay-Lussac (fisico e chimico francese) e Thenard;

Raffaele Piria , chimico italiano , frequentò nel 1836 le lezioni di J.-Baptiste-André Dumas , chimico francese e S. Cannizzaro (chimico italiano) quelle di Chevreul , chimico francese e Regnault (chimico e fisico) nel 1848.

Al ritorno nel proprio paese di origine si accentuarono differenze con ripercussioni sul rapporto tra la chimica e la farmacia.

Nella seconda metà del XIX sec. l'Europa era divisa in:

1)una parte latina (Francia e Italia) dove la chimica rimase di fatto strettamente legata alla farmacia;

2)una parte anglosassone (Germania, l'Inghilterra), in cui la chimica, predominante, si applicava solo in modo secondario ai farmaci .

Con l'occupazione degli Stati dell'Italia del Nord da parte delle truppe francesi l'Italia e la Francia erano di fatto unite nel conferire uno statuto privilegiato alle scienze mediche e fisiologiche.

Con i lavori del Biologo L. Spallanzani (1729-1799), l'élite scientifica italiana nel congresso Pisano nel 1839 incentrava il dibattito in via principale sulle scienze della vita e Naturali, e **la presenza della chimica era invece limitata ai lavori di Piria sulla salicina, primo glucoside estratto dalla corteccia del salice bianco dal farmacista francese Leroux (1829)** , distinto poi dagli alcaloidi da Gay-Lussac.(fisico e chimico)

La chimica in questo periodo risultava strettamente dipendente dalla farmacia.

Per quanto riguarda il settore della manifattura fino al 1880 la chimica utilizzava tecniche assai limitate, di bassa qualità e poco esigenti.

In Italia l'unificazione portò, tra i suoi effetti , la centralizzazione del sistema educativo;

Vi fu' un **aumento delle discipline chimiche negli studi farmaceutici universitari**, (Piria e Cannizzaro, chimici),

Entrambi avevano seguito sudi di medicina e fisiologia prima di dedicarsi alla scienza chimica , orientando le loro ricerche verso la composizione e la struttura delle sostanze naturali – come la salicina o la sostanza santonina, con azione vermifuga ed estratta dal 'seme santo' .

Cannizzaro ne evidenziò la parentela chimica con la molecola del naftalene.

Egli quindi non entro' nella competizione delle sintesi organiche di prodotti artificiali come avveniva in l'Inghilterra, la Germania e anche la Francia.

In Germania l'attività industriale rimase il focus principale dei chimici, anche quando la riforma invitava i farmacisti ad approfittare degli insegnamenti impartiti nelle scuole che vennero create a tale scopo a opera dei chimici più importanti: quella di Hermbstaedt (1789), quella di Liebig (1825), quella di F. Wöhler o quella di R. Bunsen (1850) .

Il metodo analitico di Lavoisier (chimico e biologo) , perfezionato poi da Liebig, molto utile ai farmacisti per saggiare la qualità delle droghe e rivelare le falsificazioni, era importante anche al fine di conoscere la composizione delle nuove sostanze organiche isolate.

Anche gli industriali furono assai interessati a questa conoscenza che poteva permettere loro di riprodurre le sostanze senza dover utilizzare l'estrazione.

Tra i farmacisti, appari' una generazione di chimici il cui obiettivo non era più la vendita di medicinali ma bensi' la produzione di sostanze chimiche destinate all'industria.

La scissione divenne allora inevitabile , se tra il 1825 e il 1835 i farmacisti erano in maggioranza nel laboratorio chimico di Liebig, dopo il 1837 vi fu una predominanza di figure chimiche.

la scuola di Giessen, impostata come scuola di farmacia secondo Trommsdorff, negli anni Quaranta dell'Ottocento assunse al rango di uno dei laboratori d'avanguardia della ricerca tedesca: vi andarono a formarsi i migliori chimici europei e gli stessi allievi di Liebig andarono a insegnare all'estero la chimica tedesca.

Su richiesta della regina Vittoria, August W. von Hofmann (1818-1892) fondò una scuola in Gran Bretagna, nazione in cui i medicinali non erano competenza dei farmacisti .

A partire dal 1868 la distinzione tra il titolo di chemist druggist e quello di pharmaceutical chemist fosse caratterizzata da due esami di diverso livello.

Nel 1856 Hofmann (chimico tedesco) affidasse a un suo allievo, William H. Perkin (chimico inglese), l'esecuzione di una reazione che avrebbe dovuto portare alla sintesi di una chinina artificiale a partire dal catrame di carbon fossile.

La scoperta della malveina, E quindi di tutta una serie di nuovi coloranti nata da questo esperimento fallito, accentuo la distanza tra chimica e farmacia, spostando quindi il focus dei ricercatori verso prodotti di interesse più immediato rispetto alle droghe medicinali: i coloranti derivati dall'anilina.

La ricerca era ormai una competizione a scopo di lucro, che esigeva un grado sempre maggiore di professionalità da parte dei chimici e laboratori industriali , fodamentalmente assai diversi da quelli delle officine o delle scuole di farmacia.

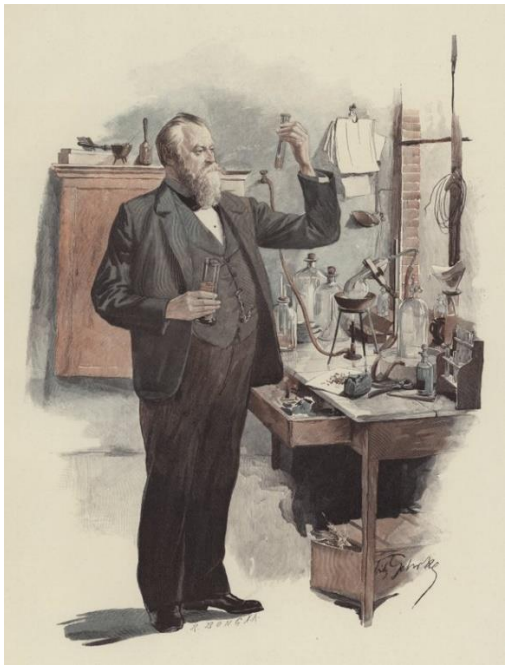
Divento ‘ impartivo quindi una ricerca di tipo puramente chimica, oltre l'analisi elementare e l'isolamento delle sostanze naturali, perpoter comprensione della struttura delle molecole organiche e delle reazioni che permettevano di formarle.

E’ pero’ impossibile distinguere la chimica dei medicinali da quella dei coloranti, dei profum e cosmetici o di altri prodotti chimici utili all'industria.

Lo dimostrano i lavori sulla cocaina , alcaloide , svolti tra il 1853 e il 1898.

L'effetto stimolante delle foglie di coca era noto in Francia dal 1750 il botanico J. de Jussieu, durante la seconda metà dell'Ottocento che Gaedecke estrasse a Berlino il principio attivo (1855), annunciato come molecola alcaloide due anni prima da Wilhelm F. Wackenroder e da James F.W. Johnston.

Wöhler, chimico tedesco approfittò di una spedizione austriaca in America Meridionale per farsi portare foglie di un pianta indigena affidandone l'analisi al suo assistente **Albert Niemann, un giovane chimico e farmacista arrivato a Gottinga per specializzarsi in chimica.**



A. Nieman

Nel 1859 egli riuscì a isolare la cocaina cristallizzata, ma la sua difficile struttura continuava ad interessare le scuole tedesche.

Nel 1865 Wilhelm Lossen, chimico tedesco, un ex allievo del laboratorio di Giessen che lavorava con Wöhler: utilizzando l'idrolisi, dimostrò che la cocaina era un sale-etere dell'acido benzoico e dell'ecgonina.

Nel laboratorio di Adolf von Baeyer, chimico tedesco , famoso per aver introdotto la sintesi dell'indaco, che Alfred Einhorn ,chimico tedesco, avanzò l'ipotesi corretta , di una possibile parentela strutturale tra l'ecgoneina e gli alcaloidi delle piante della famiglia delle solanacee (l'atropina) , sulla quale lavorò con successo il suo allievo Richard Willstätter, chimico tedesco , dopo aver stabilito, nel 1898, la formula della cocaina.

Se questo percorso indica la qualità ed il livello della formazione dei chimici tedeschi e dello scambio fra i diversi laboratori, esso dimostra anche che il loro oggetto di studio era meramente la molecola chimica, senza che venisse svolta alcuna ricerca di tipo medico-terapeutico .

Queste scoperte dimostrano nei fatti l'assenza di collegamenti tra la ricerca chimica e l'individuazione dell'azione terapeutica sempre presente nella farmaceurtica .

Per la disciplina chimica è determinante solamente il concetto di 'parentela strutturale' e, attraverso essa, il progresso nella conoscenza dei prodotti chimici organici in vista della loro sintesi.

I nomi più importanti della chimica tedesca, Heinrich Caro, Carl Graebe, C. Theodor Liebermann erano figli di industriali e non di farmacisti;

Alcuni di loro non avevano frequentato le facoltà di medicina, ma i politecnici che fiorivano in Germania:

che tra il 1860 - 1880 l'industria dei coloranti costituiva un mercato ben più rilevant rispetto ai prodotti farmaceutici, anche se questi facevano comparsa nelle esposizioni universali.

Una formazione non medica non escludeva interesse per la chimica farmaceutica, vi furono chimici come Otto Wallach che, formatosi a Gottinga ed avendo lavorato per diciannove anni in un'industria, si interessò ai derivati aromatici delle piante durante il corso di farmacia affidatogli nel 1879 e, dando inizio nel laboratorio di Friedrich A. Kekulé, chimioc tedesco , a una ricerca che condusse infine alla caratterizzazione di tre terpeni (canfora) , e la sintesi del mentolo.

Negli ultimi venti anni del XIX sec., **l'interesse della potente industria chimica tedesca verso la farmacia fu conseguenza di due fattori diversi :**

1) Il primo era prettamente chimico, dipendeva dai risultati ottenuti dai chimici nei loro lavori sui prodotti organici – di struttura meno complessa rispetto alle e sostanze naturali – e dalle nuove scoperte, quali la formula esagonale del benzene proposta da Kekulé nel 1860 e senza la quale la chimica non poteva fare progessi .

2)Il secondo era di tipo politico: con l'unificazione della Germania sotto la Prussia dove, come in Francia, la fabbricazione di medicinali era appannaggio dei farmacisti e l'ingresso della Facoltà di scienze di Strasburgo nel sistema educativo tedesco in seguito all'annessione dell'Alsazia.

Paul Erlich (1854-1915), microbiologo tedesco, nato nella Slesia prussiana, si occupò di scienze naturali prima di andare a Strasburgo dove scoprì il suo interesse per la batteriologia, ancora sotto l'influenza di Louis Pasteur (1822-1895) che vi aveva insegnato.

Il fatto che non ricevette sostegno finanziario da parte dei laboratori tedeschi per le sue ricerche nello immunologia, mentre i lavori sui coloranti cellulari avevano ottenuto l'appoggio del direttore e di un chimico della casa Cassella & Co, può essere considerata una conseguenza del primato della chimica

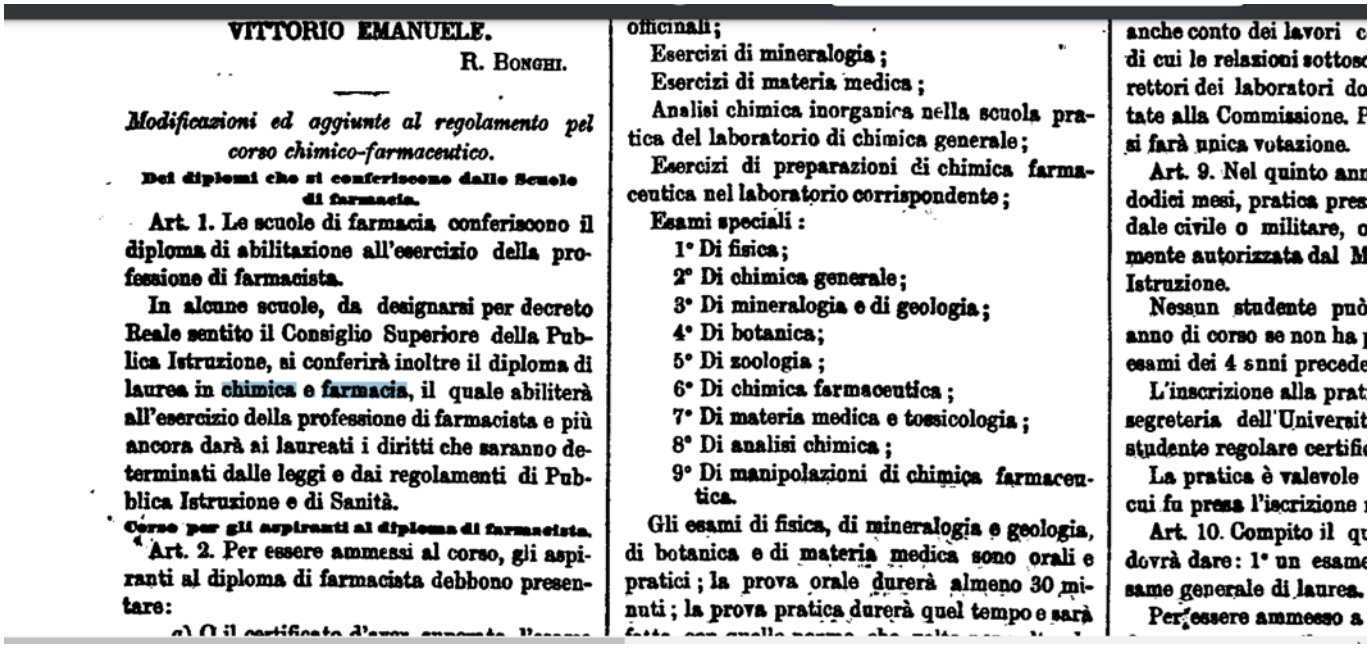
sulla farmacia;

La scoperta dello stovarsol – derivato dell' As , (Ernst Forman 1782-1849), che aprì la strada alla chemioterapia, non abbia di fatto subito mobilitato l'industria tedesca.

Situazione Italiana

In italia con L'emanazione del Regio decreto 3 dicembre 1874 stabiliva che tutte le Scuole di farmacia conferivano il **Diploma** di farmacia, mentre la **Laurea** in chimica e farmacia era conferita solo da alcune Scuole, tra cui quella dell'Università di Torino.

Questo decreto definiva la durata degli studi per il Diploma di farmacista in quattro anni, di cui l'ultimo di pratica. Gli studi per **la Laurea in chimica e farmacia avevano invece la durata di cinque anni**, divisi in un triennio e un biennio durante il quale veniva seguita per un anno anche la pratica.



VITTORIO EMANUELE.

R. Bonghi.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento pel corso chimico-farmaceutico.

Dei diplomi che si conferiscono dalle Scuole di farmacia.

Art. 1. Le scuole di farmacia conferiscono il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

In alcune scuole, da designarsi per decreto Reale sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, si conferirà inoltre il diploma di laurea in chimica e farmacia, il quale abiliterà all'esercizio della professione di farmacista e più ancora darà ai laureati i diritti che saranno determinati dalle leggi e dai regolamenti di Pubblica Istruzione e di Sanità.

Corso per gli aspiranti al diploma di farmacista.

Art. 2. Per essere ammessi al corso, gli aspiranti al diploma di farmacista debbono presentare:

officinali;
Esercizi di mineralogia;
Esercizi di materia medica;
Analisi chimica inorganica nella scuola pratica del laboratorio di chimica generale;
Esercizi di preparazioni di chimica farmaceutica nel laboratorio corrispondente;
Esami speciali:
1° Di fisica;
2° Di chimica generale;
3° Di mineralogia e di geologia;
4° Di botanica;
5° Di zoologia;
6° Di chimica farmaceutica;
7° Di materia medica e tossicologia;
8° Di analisi chimica;
9° Di manipolazioni di chimica farmaceutica.

Gli esami di fisica, di mineralogia e geologia, di botanica e di materia medica sono orali e pratici; la prova orale durerà almeno 30 minuti; la prova pratica durerà quel tempo e sarà

anche conto dei lavori c
di cui le relazioni sottosc
rettori dei laboratori do
tate alla Commissione. P
si farà unica votazione.

Art. 9. Nel quinto ann
dodici mesi, pratica pres
dale civile o militare, o
mente autorizzata dal M
Istruzione.

Nessun studente può
anno di corso se non ha
esami dei 4 anni precede

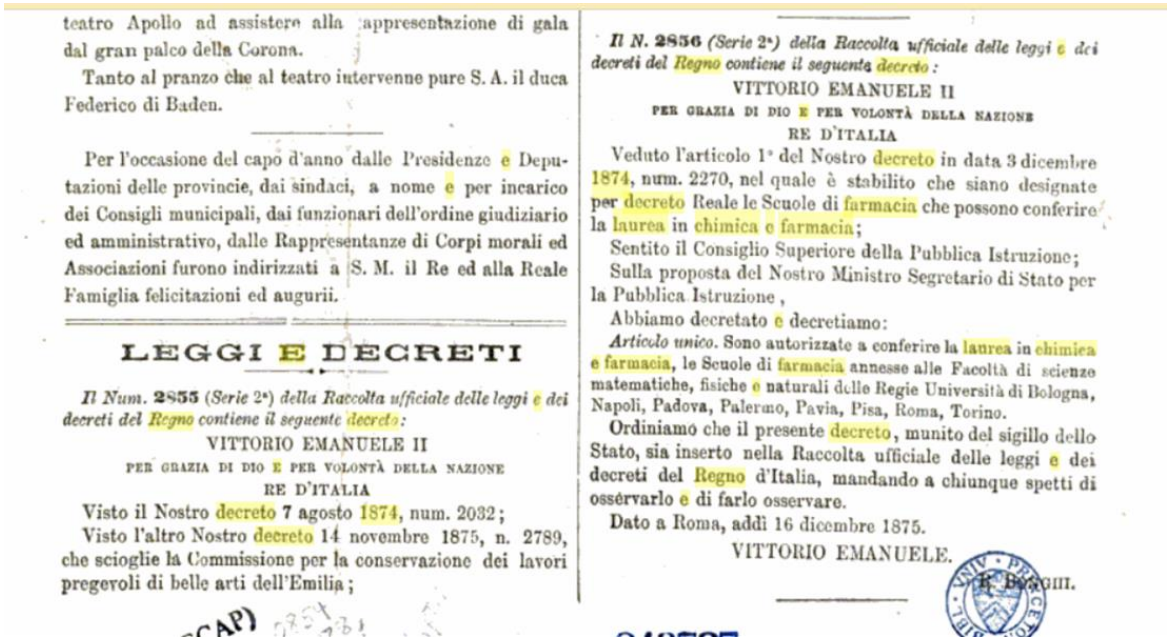
L'inscrizione alla prat
segreteria dell'Universit
studente regolare certifi

La pratica è valevole
cui fu presa l'iscrizione

Art. 10. Compito il qu
dovrà dare: 1° un esame
same generale di laurea.

Per essere ammesso a

Gazzetta del regno 1874 n. 804 “e più ancora dara’ ai laureati i diritti che saranno determinati dalle leggi e dai regolamenti di Pubblica Istruzione e di Sanità”



teatro Apollo ad assistere alla rappresentazione di gala dal gran palco della Corona.

Tanto al pranzo che al teatro intervenne pure S. A. il duca Federico di Baden.

Per l'occasione del capo d'anno dalle Presidenze e Deputazioni delle provincie, dai sindaci, a nome e per incarico dei Consigli municipali, dai funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo, dalle Rappresentanze di Corpi morali ed Associazioni furono indirizzati a S. M. il Re ed alla Reale Famiglia felicitazioni ed augurii.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **2855** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1874, num. 2032;
Visto l'altro Nostro decreto 14 novembre 1875, n. 2789, che scioglie la Commissione per la conservazione dei lavori pregevoli di belle arti dell'Emilia;

Il N. **2856** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 1° del Nostro decreto in data 3 dicembre 1874, num. 2270, nel quale è stabilito che siano designate per decreto Reale le Scuole di farmacia che possono conferire la laurea in chimica e farmacia;
Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. Sono autorizzate a conferire la laurea in chimica e farmacia, le Scuole di farmacia annesse alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali delle Regie Università di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

Laurea in chimica e farmacia 1875 (univ, Bologna, Napoli, Padova,Palermo, Pavia,Pisa , Roma , Torino)

In italia si fa risalire l'istituzione dell'**insegnamento della Chimica a livello universitario** a Genova, contemporaneamente alla nascita dell'Istituto di Chimica Generale, **all'anno 1779,** quando venne elargita una somma di L. 12.000, destinata da un ignoto donatore (forse il medico Guglielmo Batt) a fondare una nuova cattedra di Chimica.

Nel maggio 1779 il Senato della Repubblica autorizzava infatti la Deputazione agli Studi ad "istituire la cattedra di Chimica nella Università di S. Gerolamo in strada Balbi

Con il **decreto del 14/1/1817 di Gioacchino Murat fu istituito a Bari il CORSO di CHIMICA e FARMACIA**

Poi con l'Unità d'Italia, con legge n° 952 del 9/11/1862, veniva elevata al rango di Scuola il già

esistente corso di Chimica e Farmacia. Venne quindi istituita in Bari, presso lo stesso

Regio Liceo, attuale convitto D. Cirillo, ed alla diretta dipendenza dell'Università di Napoli, la SCUOLA di

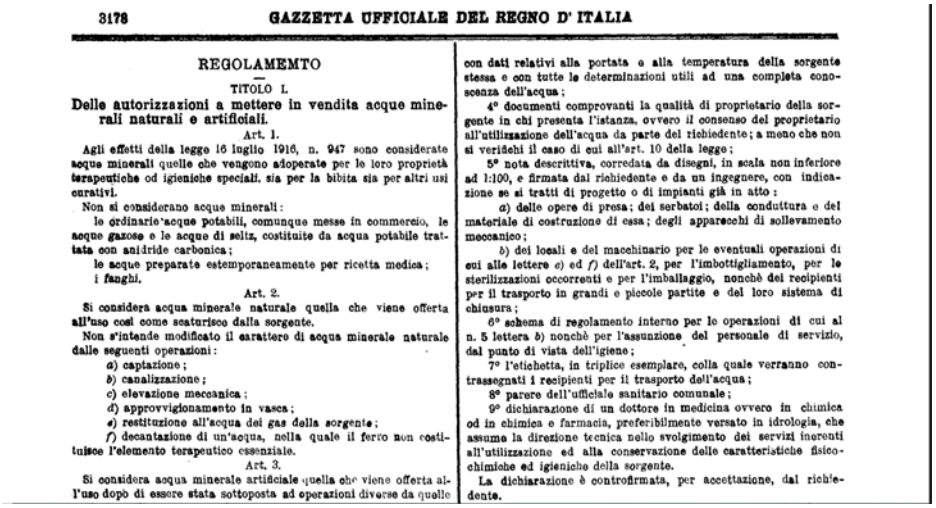
CHIMICA e FARMACIA, mentre altri corsi furono annullati nelle provincie napoletane Con decreto 21 giugno 1826, alla Università di Cagliari, e contemporaneamente a quella di Sassari, fu assegnata la cattedra di Chimica generale ed applicata alle arti;

il professore teneva anche l'insegnamento di elementi di Chimica farmaceutica per gli studenti di medicina.

In seguito alla **legge Casati (1859) fu istituita la Facoltà di Scienze;** il regolamento approvato con R.D. 1860 la divise in quattro classi: Matematica, Fisica, **Chimica** e Storia naturale.

7 giugno 1900 Universita' di CAGLIARI istituisce la laurea in chimica e farmacia Il R.D. 27/10/1932 n. 2090 segnò la nascita della Laurea in Farmacia disponendo, all'art. 317: "La Scuola di Farmacia conferisce la Laurea in Chimica e Farmacia, la Laurea in Farmacia ed il Diploma in Farmacia.

1931 Universita ' di PADOVA istituisce il primo corso di laurea in Farmacia (Aboliti col riordinamento universitario 28.11.1935 il diploma in farmacia e la laurea in chimica e farmacia) , rimase l'unico titolo accademico concesso per l'abilitazione alla professione di farmacista **1967 istituzione presso universita' di PAVIA del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche**



3178 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA

REGOLAMEMTO

TITOLO I.

Delle autorizzazioni a mettere in vendita acque minerali naturali e artificiali.

Art. 1.

Agli effetti della legge 16 luglio 1916, n. 947 sono considerate acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali, sia per la bibita sia per altri usi curativi.

Non si considerano acque minerali:

le ordinarie acque potabili, comunque messe in commercio, le acque gazose e le acque di seltz, costituite da acqua potabile trattata con anidride carbonica;

le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica;

i fanghi.

Art. 2.

Si considera acqua minerale naturale quella che viene offerta all'uso così come scaturisce dalla sorgente.

Non s'intende modificato il carattere di acqua minerale naturale dalle seguenti operazioni:

a) captazione;

b) canalizzazione;

c) elevazione meccanica;

d) approvvigionamento in vasca;

e) restituzione all'acqua dei gas della sorgente;

f) decantazione di un'acqua, nella quale il ferro non costituisce l'elemento terapeutico essenziale.

Art. 3.

Si considera acqua minerale artificiale quella che viene offerta all'uso dopo di essere stata sottoposta ad operazioni diverse da quelle con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua;

4° documenti comprovanti la qualità di proprietario della sorgente in chi presenta l'istanza, ovvero il consenso del proprietario all'utilizzazione dell'acqua da parte del richiedente; a meno che non si verifichi il caso di cui all'art. 10 della legge;

5° nota descrittiva, corredata da disegni, in scala non inferiore ad 1:100, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:

a) delle opere di presa; dei serbatoi; della conduttura e del materiale di costruzione di essa; degli apparecchi di sollevamento meccanico;

b) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 2, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonchè dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;

6° schema di regolamento interno per le operazioni di cui al n. 5 lettera *b*) nonchè per l'assunzione del personale di servizio, dal punto di vista dell'igiene;

7° l'etichetta, in triplice esemplare, colla quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua;

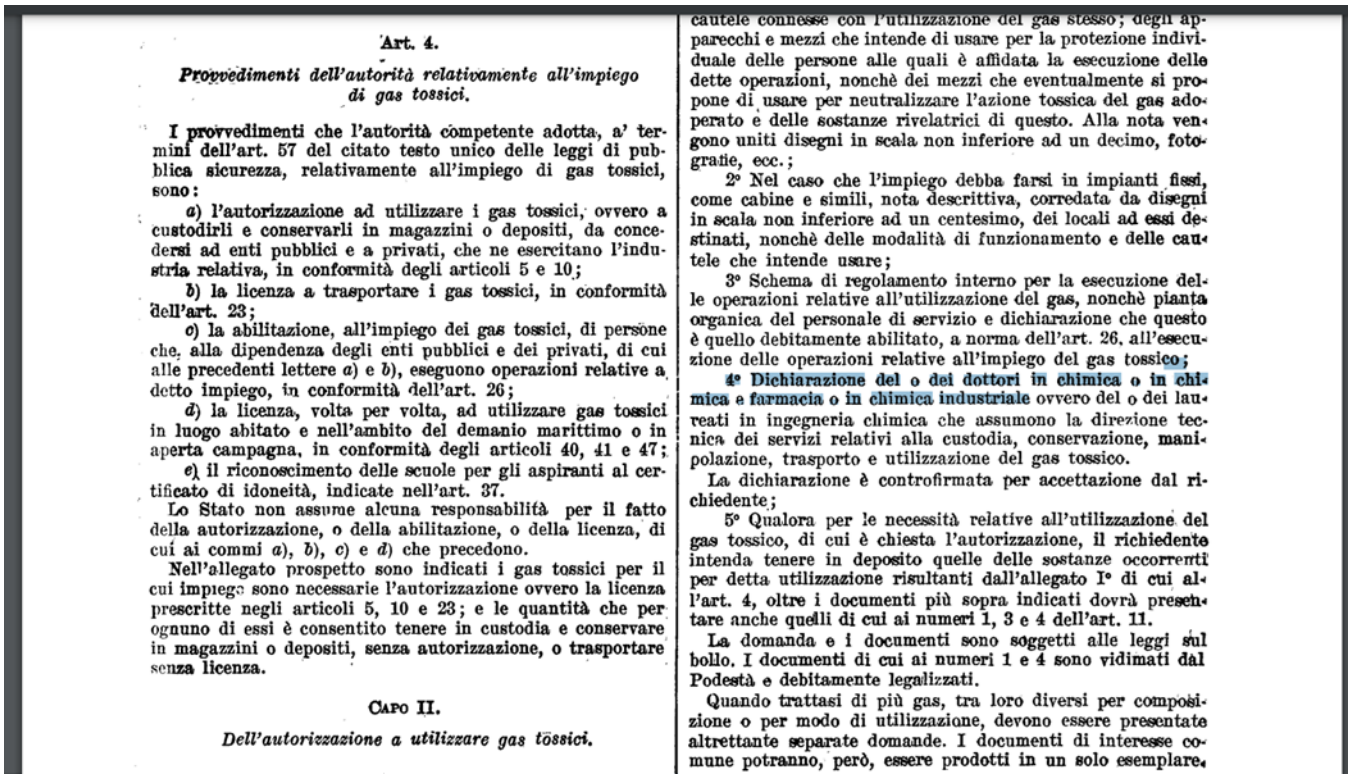
8° parere dell'ufficiale sanitario comunale;

9° dichiarazione di un dottore in medicina ovvero in chimica od in chimica e farmacia, preferibilmente versato in idrologia, che assume la direzione tecnica nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione ed alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche ed igieniche della sorgente.

La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente.

Regio decreto n . 254 del 1919 Dichiarazione di un dottore in medicina ovvero in chimica od in chimica e farmacia che assume la direzione tecnica

REGIO DECRETO RD del 1924 : direzione tecnica svolgimento servizi inerenti utilizzazione e la conservazione delle caratteristiche chimico fisiche ed igieniche sorgenti di acque minerali



Art. 4.

Provvedimenti dell'autorità relativamente all'impiego di gas tossici.

I provvedimenti che l'autorità competente adotta, a' termini dell'art. 57 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, relativamente all'impiego di gas tossici, sono:

a) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati, che ne esercitano l'industria relativa, in conformità degli articoli 5 e 10;

b) la licenza a trasportare i gas tossici, in conformità dell'art. 23;

c) la abilitazione, all'impiego dei gas tossici, di persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati, di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), eseguono operazioni relative a detto impiego, in conformità dell'art. 26;

d) la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta campagna, in conformità degli articoli 40, 41 e 47;

e) il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità, indicate nell'art. 37.

Lo Stato non assume alcuna responsabilità per il fatto della autorizzazione, o della abilitazione, o della licenza, di cui ai commi *a*), *b*), *c*) e *d*) che precedono.

Nell'allegato prospetto sono indicati i gas tossici per il cui impiego sono necessarie l'autorizzazione ovvero la licenza prescritte negli articoli 5, 10 e 23; e le quantità che per ognuno di essi è consentito tenere in custodia e conservare in magazzini o depositi, senza autorizzazione, o trasportare senza licenza.

CAPO II.

Dell'autorizzazione a utilizzare gas tossici.

cautele connesse con l'utilizzazione del gas stesso; degli apparecchi e mezzi che intende di usare per la protezione individuale delle persone alle quali è affidata la esecuzione delle dette operazioni, nonchè dei mezzi che eventualmente si propone di usare per neutralizzare l'azione tossica del gas adoperato e delle sostanze rivelatrici di questo. Alla nota vengono uniti disegni in scala non inferiore ad un decimo, fotografie, ecc.;

2° Nel caso che l'impiego debba farsi in impianti fissi, come cabine e simili, nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore ad un centesimo, dei locali ad essi destinati, nonchè delle modalità di funzionamento e delle cautele che intende usare;

3° Schema di regolamento interno per la esecuzione delle operazioni relative all'utilizzazione del gas, nonchè pianta organica del personale di servizio e dichiarazione che questo è quello debitamente abilitato, a norma dell'art. 26, all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego del gas tossico;

4° Dichiarazione del o dei dottori in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero del o dei laureati in ingegneria chimica che assumono la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico.

La dichiarazione è controfirmata per accettazione dal richiedente;

5° Qualora per le necessità relative all'utilizzazione del gas tossico, di cui è chiesta l'autorizzazione, il richiedente intenda tenere in deposito quelle delle sostanze occorrenti per detta utilizzazione risultanti dall'allegato I° di cui all'art. 4, oltre i documenti più sopra indicati dovrà presentare anche quelli di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'art. 11.

La domanda e i documenti sono soggetti alle leggi sul bollo. I documenti di cui ai numeri 1 e 4 sono vidimati dal Podestà e debitamente legalizzati.

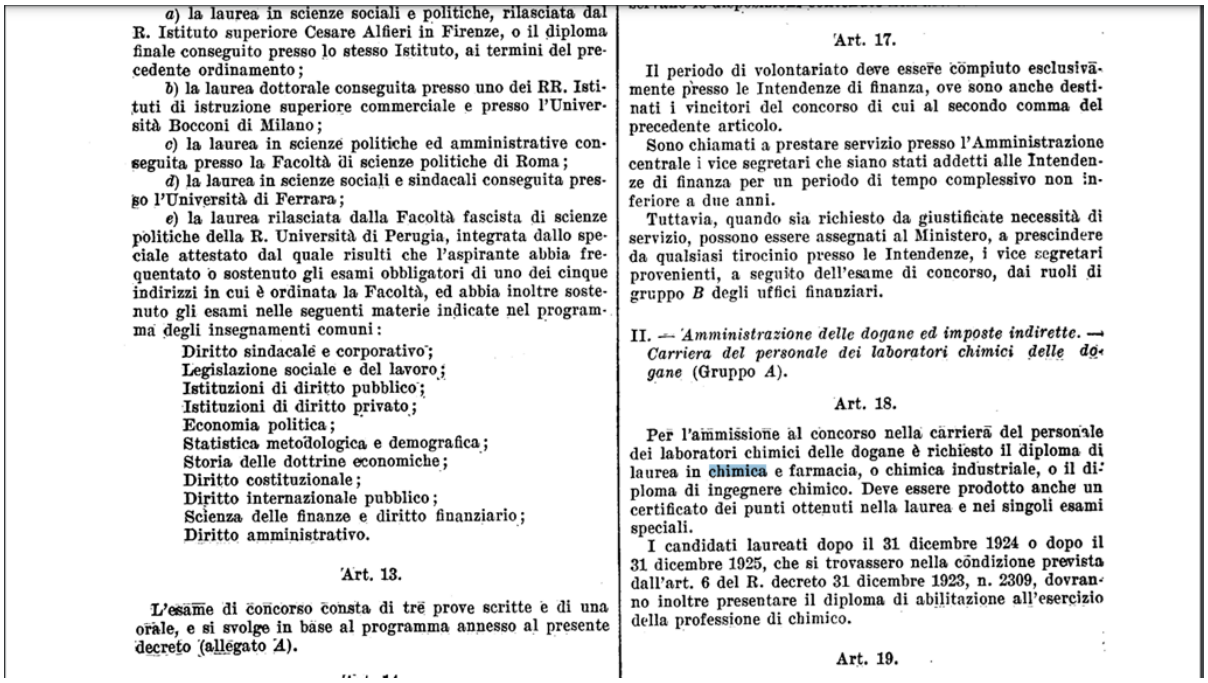
Quando trattasi di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno, però, essere prodotti in un solo esemplare.

Regio decreto n 147 del 1927 Regolamento speciale impiego gas tossici: 4 Dichiarazione del o dei dottori in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero del o dei laureati in ingegneria chimica che assumono la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico**.**

TABELLA.

PROFESSIONI	LAUREA o DIPLOMA richiesto per l'ammissione all'esame di Stato
Procuratore legale	Laurea in giurisprudenza.
Avvocato	Id. id.
Notaro	Id. id.
Medico chirurgo	Laurea in medicina e chirurgia.
Odontoiatria	Laurea in odontoiatria, oppure laurea in medicina e chirurgia conseguita 2 anni prima.
Veterinario	Laurea in zooiatria.
Farmacista	Laurea in chimica farmacia. Diploma in farmacia.
Ingegnere	Laurea in ingegneria civile. Laurea in ingegneria industriale. Laurea in ingegneria navale Laurea in fisica, conseguita un anno prima.
Architetto	Laurea in architettura. Laurea in ingegneria civile
Chimico	Laurea in chimica. Laurea in chimica e farmacia. Laurea in chimica industriale.

Tabella L Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 -LAUREE richieste per esame di stato per chimico



a) la laurea in scienze sociali e politiche, rilasciata dal R. Istituto superiore Cesare Alfieri in Firenze, o il diploma finale conseguito presso lo stesso Istituto, ai termini del precedente ordinamento;

b) la laurea dottorale conseguita presso uno dei RR. Istituti di istruzione superiore commerciale e presso l'Università Bocconi di Milano;

c) la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche di Roma;

d) la laurea in scienze sociali e sindacali conseguita presso l'Università di Ferrara;

e) la laurea rilasciata dalla Facoltà fascista di scienze politiche della R. Università di Perugia, integrata dallo speciale attestato dal quale risulti che l'aspirante abbia frequentato o sostenuto gli esami obbligatori di uno dei cinque indirizzi in cui è ordinata la Facoltà, ed abbia inoltre sostenuto gli esami nelle seguenti materie indicate nel programma degli insegnamenti comuni:

Diritto sindacale e corporativo;
Legislazione sociale e del lavoro;
Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto privato;
Economia politica;
Statistica metodologica e demografica;
Storia delle dottrine economiche;
Diritto costituzionale;
Diritto internazionale pubblico;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Diritto amministrativo.

Art. 13.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una orale, e si svolge in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Art. 17.

Il periodo di volontariato deve essere compiuto esclusivamente presso le Intendenze di finanza, ove sono anche destinati i vincitori del concorso di cui al secondo comma del precedente articolo.

Sono chiamati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale i vice segretari che siano stati addetti alle Intendenze di finanza per un periodo di tempo complessivo non inferiore a due anni.

Tuttavia, quando sia richiesto da giustificate necessità di servizio, possono essere assegnati al Ministero, a prescindere da qualsiasi tirocinio presso le Intendenze, i vice segretari provenienti, a seguito dell'esame di concorso, dai ruoli di gruppo *B* degli uffici finanziari.

II. — *Amministrazione delle dogane ed imposte indirette.* — *Carriera del personale dei laboratori chimici delle dogane* (Gruppo *A*).

Art. 18.

Per l'ammissione al concorso nella carriera del personale dei laboratori chimici delle dogane è richiesto il diploma di laurea in chimica e farmacia, o chimica industriale, o il diploma di ingegnere chimico. Deve essere prodotto anche un certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali.

I candidati laureati dopo il 31 dicembre 1924 o dopo il 31 dicembre 1925, che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2309, dovranno inoltre presentare il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Art. 19.

GAZZETTA del regno 5 giugno 1930 concorso a chimico delle dogane : requisito laurea in chimica e farmacia o in chimica industriale o in ingegneria chimica (richiesto abilitazione alla professione di chimico se laureati dopo il 1924)

REGIO DECRETO RD 27 luglio 1934, n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Il laboratorio provinciale e' costituito di due reparti: l'uno medico micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro chimico.

art. 85 Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialita', coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato i trentadue anni di eta'.

Programma di esami per la nomina a chimico nel ruolo dei chimici, per le Direzioni delle armi ed armamenti navali.

1°.

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 10 consecutive (compreso quello per la relazione scritta).

2°.

Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni e relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 3).

Tempo concesso: 3 giornate di 10 ore consecutive ciascuna (compreso quello per la relazione scritta).

3°.

Relazione scritta su di uno dei seguenti argomenti di chimica applicata (coefficiente 3).

Tempo concesso: 8 ore consecutive.

1. Ossigeno ed idrogeno. Loro preparazione industriale ed applicazione.
2. Cloro, acido cloridrico, ipocloriti, clorati e perclorati.
3. Zolfo, anidride solforosa, acido solforico.
4. Ammoniaca e suoi sali più importanti. Calciocianamide.
5. Acido nitrico e nitrati.
6. Carbonio. Cenno sui saggi più importanti per determinare il valore industriale dei carboni. Carburo di calcio.
7. Sodio, idrato, carbonato e nitrato sodico.
8. Zinco, rame alluminio. Loro sali e leghe più importanti.
9. Ferro, nichel, manganese, cromo. Cenno sull'analisi degli acciai.
10. Colori minerali a base di piombo, ferro, cromo, rame e mercurio.
11. Olii minerali.
12. Materie grasse, saponi, candele steariche.
13. Glicerina, nitroglicerina e dinamiti.
14. Cellulosa e nitrocellulosa. Cenno sulle polveri infumi.
15. Catrame del carbon fossile e principali prodotti che se ne ricavano.
16. Nitroderivati degli idrocarburi aromatici. Fenolo, acido picrico.
17. Cenno sui cosidetti gas asfissianti e sulle sostanze chimiche offensive in genere fumogene ed incendiarie finora impiegati in guerra e relativi mezzi di protezione individuale.

Tratto da Gazzetta del Regno d'italia n. 80 del 1928 Concorso a Chimico aggiunto Ministero della Marina

Tra i requisiti laurea in chimica e farmacia , e tutti i titoli che il candidato riterrà di produrre per certificare la propria idoneità ed abilità allo esercizio della professione di chimico .

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 35. — MANCINI.

ALLEGATO 1.

Programma dell'esame di concorso al grado di chimico principale nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

PROVE PRATICHE E SCRITTE.

1° Prova pratica di analisi, agli effetti doganali e delle imposte di fabbricazione, di due dei prodotti seguenti, e relazione scritta sui metodi seguiti e sui risultati ottenuti:

Ghise, acciai e ferroleghe
Altri metalli e loro leghe
Materiali refrattari
Prodotti ceramici
Vetri e cristalli
Concimi chimici
Olii minerali e derivati, bitumi, catrami e olii di catrame
Resine naturali e artificiali, vernici, solventi per vernici
Colori minerali e lacche
Sostanze coloranti
Fibre tessili, filati, tessuti
Carta e cartoni
Olii e grassi vegetali e animali
Saponi, candele, resinati, oleati, oli emulsivi
Olii essenziali, profumi sintetici ed eteri per liquori e profumeria
Farine, semolini e paste alimentari
Amidi, fecole, destrine, bozzime
Zuccheri, prodotti zuccherati
Vini
Birre
Spiriti e liquori

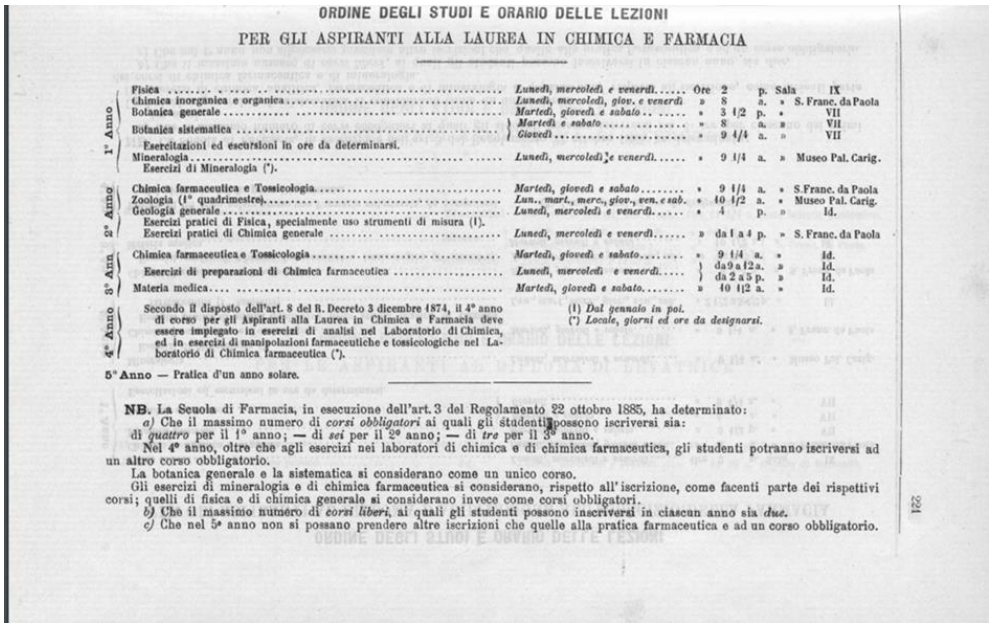
2° Prova pratica di riconoscimento di una sostanza, organica e relazione scritta sul metodo seguito e sul risultato ottenuto.

3° Svolgimento scritto di un tema di chimica tecnologica e merceologica riguardante uno dei seguenti argomenti:

Ferro e sue leghe
Rame, nichelio, zinco e loro leghe
Piombo, stagno, antimonio e loro leghe
Alluminio e sue leghe
Calci e cementi
Prodotti ceramici
Vetri e cristalli
Concimi chimici
Colori minerali
Carboni
Catrame e derivati
Olii minerali e derivati
Gomme e resine naturali e artificiali
Gomma elastica e guttaperga
Sostanze coloranti e prodotti intermedi della loro fabbricazione
Pelli e cuoi, sostanze concianti
Prodotti tessili vegetali
Prodotti tessili animali
Prodotti tessili artificiali
Olii e grassi vegetali e animali
Saponi, acidi grassi glicerina
Olii essenziali, costituenti di essenze e profumi sintetici
Latte e derivati
Cereali e derivati
Zucchero di canna e di barbabietola
Amidi, fecole, destrine, glucosio
Caffè, tè, cacao
Vini
Birre
Alcooli étilico e metilico.

Tratto da gazzetta del regno d'Italia 12 nov 1935 concorso CHIMICO DOGANE

Titoli richiesti anche laurea in chimica e farmacia



ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI

PER GLI ASPIRANTI ALLA LAUREA IN CHIMICA E FARMACIA

1° Anno	Fisica	*Lunedì, mercoledì e venerdì*	Ore	2	p.	Sala	IX
	Chimica inorganica e organica	*Lunedì, mercoledì, giov. e venerdì*	»	8	a.	»	S. Franc. da Paola
	Botanica generale	*Martedì, giovedì e sabato*	»	3 1/2	p.	»	VII
	Botanica sistematica	*Martedì e sabato*	»	8	a.	»	VII
		Giovedì	»	9 1/4	a.	»	VII
	Esercitazioni ed escursioni in ore da determinarsi.						
	Mineralogia	*Lunedì, mercoledì e venerdì*	»	9 1/4	a.	»	Museo Pal. Carig.
	Esercizi di Mineralogia (*).						
2° Anno	Chimica farmaceutica e Tossicologia	*Martedì, giovedì e sabato*	»	9 1/4	a.	»	S.Franc. da Paola
	Zoologia (1° quadrimestre)	*Lun., mart., merc., giov., ven. e sab.*	»	10 1/2	a.	»	Museo Pal. Carig.
	Geologia generale	*Lunedì, mercoledì e venerdì*	»	4	p.	»	Id.
	Esercizi pratici di Fisica, specialmente uso strumenti di misura (1).						
	Esercizi pratici di Chimica generale	*Lunedì, mercoledì e venerdì*	»	da 1 a 4	p.	»	S. Franc. da Paola
3° Anno	Chimica farmaceutica e Tossicologia	*Martedì, giovedì e sabato*	»	9 1/4	a.	»	Id.
	Esercizi di preparazioni di Chimica farmaceutica	*Lunedì, mercoledì e venerdì*		da 9 a 12	a.	»	Id.
				da 2 a 5	p.	»	Id.
	Materia medica	*Martedì, giovedì e sabato*	»	10 1/2	a.	»	Id.
4° Anno	Secondo il disposto dell'art. 8 del R. Decreto 3 dicembre 1874, il 4° anno di corso per gli Aspiranti alla Laurea in Chimica e Farmacia deve essere impiegato in esercizi di analisi nel Laboratorio di Chimica, ed in esercizi di manipolazioni farmaceutiche e tossicologiche nel Laboratorio di Chimica farmaceutica (*).						

(1) *Dal gennaio in poi.*
(*) *Locale, giorni ed ore da designarsi.*

5° Anno — Pratica d'un anno solare.

NB. La Scuola di Farmacia, in esecuzione dell'art. 3 del Regolamento 22 ottobre 1885, ha determinato:

a) Che il massimo numero di *corsi obbligatori* ai quali gli studenti possono iscriversi sia: di *quattro* per il 1° anno; — di *sei* per il 2° anno; — di *tre* per il 3° anno.

Nel 4° anno, oltre che agli esercizi nei laboratori di chimica e di chimica farmaceutica, gli studenti potranno iscriversi ad un altro corso obbligatorio.

La botanica generale e la sistematica si considerano come un unico corso.

Gli esercizi di mineralogia e di chimica farmaceutica si considerano, rispetto all'iscrizione, come facenti parte dei rispettivi corsi; quelli di fisica e di chimica generale si considerano invece come corsi obbligatori.

b) Che il massimo numero di *corsi liberi*, ai quali gli studenti possono inscriversi in ciascun anno sia *due*.

c) Che nel 5° anno non si possano prendere altre iscrizioni che quelle alla pratica farmaceutica e ad un corso obbligatorio.

Insegnamenti mineralogia e geologia

Esami di abilitazione	CATTEDRE a cui gli esami di abilitazione danno accesso	TITOLI DI AMMISSIONE	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto tecnico commerciale: Chimica e merceologia. Chimica, merceologia generale, mineralogia, tecnica ed esercitazioni.	o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, rilasciato in base al R. D. 5 luglio 1934, n. 1185. c) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguite dopo il 31 dicembre 1924 (o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. D. 31 agosto 1933 n. 1592) dopo il 31 dicembre 1925. d) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica.		
IX. – Scienze e merceologia.	*Scuola tecnica commerciale:* Scienze naturali e fisica, merceologia. *Scuola professionale femminile:* Scienze naturali e merceologia.	a) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche o in fisica, o in chimica tecnica o in ingegneria chi-	Diploma di scienze e merceologia.	Scienze naturali e merceologia nelle scuole tecniche commerciali e nelle scuole professionali femminili.

Gazzetta ufficiale n 97 del 1941 cattedra chimica e merceologia , mineralogia Istituto tecnico commerciale : titolo ammesso laurea in chimica e farmacia

ALTRI ENTI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA IN ROMA

Concorso pubblico per assistente chimico

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chimico in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia.

Il vincitore assumerà servizio presso la sede di Roma e successivamente potrà essere assegnato ad una delle sedi dell'Istituto.

Il termine della presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti dal bando, scade perentoriamente il 10 settembre 1999.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio ed è disponibile presso la sede dell'Istituto, via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, nelle sezioni dell'Ente e presso le sedi degli altri Istituti zooprofilattici e sul sito internet: http://www.rm.izs.it/

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'Istituto, tel. 06/79099148-439.

Il presidente: LUNARDINI

99E12710

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO DI FIRENZE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il C.C.N.L. del comparto Università sottoscritto in data 21 maggio 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visti i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387;

Vista la delibera del 9 maggio 1997 con la quale è stata determinata la pianta organica di questo Osservatorio;

Vista la delibera del 9 dicembre 1998 con la quale il consiglio direttivo di questo Osservatorio ha deciso l'emanazione del bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto di funzionario tecnico e ne ha approvato il relativo programma d'esame;

Tenuto conto che sono state espletate le procedure di mobilità previste dall'art. 37 del suddetto C.C.N.L.;

Constatato che è pertanto vacante e disponibile un posto di funzionario tecnico;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di ottavo

Bando IZT istituto Zooprofilattico del Lazio 1999

1779	1817	1874	1859	1924	1944	1967	1964	2004	2012
Introdotto CORSO DI CHIMICA UNIV. A GENOVA	ISTUITO A BARI IL CORSO DI CHIMICA E FARMACIA	ISTITUITA LAUREA IN CHIMICA E FARMACIA	LEGGE CASATI CREAZIONE DELLA FACOLTA' DI SCIENZE	ISTITUITO ALBO DEI CHIMICI	Sospensione sessioni esami di stato per chimico	Istituzione CTF	LEGGE 465	Equiparazione LAUREE V.O ALLE LAUREE SPECIALISTICHE	
	NEL 1862 PORTATA A RANGO DI SCUOLA DI CHIMICA E FARMACIA	**NON ISTITUITO ORDINE DEI CHIMICI**	**INTRODOTTA LA CLASSE DI CHIMICA**				**AMMISIBILITA' LAUREATI IN FARMACIA A CONCORSI UFFICI ED IMPIEGHI RISERVATI AI LAUREATI IN CHIMICA E FARMACIA**		**Ammisione F-CTF V.O. A ESAME DI STATO PER CHIMICI**

Tabella CRONOLOGICA

rilevanti figure in ambito chimico farmaceutico italiane : chimico -farmacisti

Carlo ERBA, il fondatore della casa omonima, nato a Vigevano il 17 novembre 1811, da Francesco Antonio ERBA, che era pure farmacista e gestiva una farmacia a Milano., conseguì il diploma di farmacista presso l'universita' di PAVIA.

Prese in affitto a Milano la farmacia Castoldi, detta di Brera, della quale assunse la direzione.

Egli avvertì subito la esigenza di emanciparsi dalla importazione dall'estero dei prodotti farmaceutici e in un piccolo laboratorio annesso alla farmacia di Brera iniziò le prime preparazioni: calomelano a vapore e di alcuni sali di ferro, dei sali di bismuto, dei sali di chinina, dell'acido valerianico e derivati, degli ioduri, della morfina e suoi sali, delle capsule gelatinose, della magnesia pesante, della santonina, della mannite, dell'etere solforico, dell'alcool assoluto, del tartrato boricopotassico; la preparazione infine dell'estratto di tamarindo.

Egli può essere considerato come il pioniere dell'industria farmaceutica in Lombardia ed cosi' anche uno dei pionieri dell'industria farmaceutica italiana.

Giuseppe CANDIANI

Tra i pionieri dell'industria chimica lombarda, nacque a Milano ad aprile 1830 da Luigi, valente chimico.

Si iscrive alla Scuola di Farmacia dell'Università di Pavia.

Non intraprende però la professione del farmacista ma si dedica all'industria iniziando la fabbricazione di taluni prodotti chimici.

Allora nel Lombardo Veneto non esistevano veri industriali fabbricanti di prodotti chimici, tranne CAVEZZATO di Lodi; fiorivano i cosiddetti « salnitrai ».

Nel 1856 prese in affitto alcuni locali in una vecchia casa del vicolo che allora si chiamava dei Cappuccini nei pressi di Porta Magenta, ed ivi iniziò, con un solo operaio, la fabbricazione del primo prodotto, che fu il verde vite (arsenito di rame);

Passò poi a fabbricare il giallo cromo, quindi poi il ferruggine (nitro-solfato di ferro, mordente per la tintura della lana), l'acqua di cloro, diversi composti tannici, sali di stagno e altri mordenti per tintoria.

Iniziò anche il commercio dei prodotti chimici.

Nel 1858 trasportò la fabbrica in un locale più ampio dove sviluppò la produzione e il commercio dei vari prodotti.

Acquistò l'antica fabbrica del signor C. FORNARA in via S. Calocero, nel quartiere di Porta Genova, nella nell'antica basilica lombarda di S. Vincenzo in Prato, sconsacrata nel 1798 ed adibita a caserma.

In tale fabbrica si producevano già gli acidi solforico, nitrico , muriatico e vi erano quattro piccolissime camere di piombo, le quali lavoravano separatamente.

Si affermo' come industriale chimico, così che nello stesso anno 1862 venne inviato dalla deputazione provinciale di Milano, insieme al chimico dott. Onorato MALERBA, alla Esposizione di Londra a studiarvi.

il MALERBA studio' l' industria dei prodotti chimici in generale, mentre il CANDIANI quella delle materie coloranti.

E questa visita fu per lui una grande scuola, che lo portò all'ampliamento della fabbrica di via S. Calocero, la cui attività andò via via aumentando .

I Prodotti principali della fabbrica erano gli acidi inorganici commerciali e puri, ammoniaca, materie coloranti e mordenti per le tintorie, taluni sali largamente usati nelle industrie ed altri prodotti.

Molta la stima che aveva saputo acquistarsi anche all'estero che fu chiamato come giurato per l'industria chimica alla Esposizione Internazionale di Vienna, e sulla chimica in quella esposizione pubblicò uno studio molto interessante alla Rivista Tecnologica Italiana di Torino, collaborazione sino al 1867

Luigi CARCANO

Laureato in chimica e farmacia a Bologna nel 1888 fu assistente del prof. Spica a Padova quindi insegnante di chimica nella scuola di caseificio di Lodi. Fu farmacista capo nell'ospedale di Viterbo, direttore della farmacia dell'ospedale di Verona. Nel 1900 ritornò a Milano dove dedicò la sua attività in laboratori, in ricerche, in studi e pubblicazioni scientifiche; istituì ed esercitò un laboratorio di specialità farmaceutiche; quindi nel 1916 promosse ed istituì il laboratorio Sintex per la preparazione di prodotti sintetici, poi assorbito dalla Fabbrica Lombarda di Prodotti chimici.

Giuseppe BIANCHI.

Nato in Firenze nel 1855, si diplomava in Farmacia . Iniziò la sua carriera nel 1877 quale Farmacista all'Ospedale Marittimo di Spezia, ma, dopo circa 5 anni passò al servizio dell'Arsenale, incominciando dall'impiantare al Forte S. Bartolomeo **il Laboratorio Chimico della Marina;** ivi rimase sino al 1904, divenendo un vero competente, **apprezzato anche fuori d'Italia, in fatto di chimica applicata e specialmente di esplosivi.**

Angiolo POLVERINI

Si laureò nel 1907 in farmacia in Siena; esercitò per alcuni anni la professione in Terranuova Bracciolini, in una farmacia da Lui fondata.

Allo scoppiare della guerra libica si fece richiamare come farmacista militare; fu uno dei pochissimi superstiti dell'imboscata di Sasaf.

Prestò quindi servizio come **chimico presso l'Istituto Geografico Militare**, dove rivelò doti di organizzatore e di innovatore, contribuendo alla riuscita del sistema di sviluppo cartografico Gliamas, ed **approntando i primi sistemi per il ricupero dell'argento e dell'oro dalle ceneri delle gelatine e carte fotografiche.**

Luigi SETTIMJ

Fu una delle figure più rappresentative della Merceologia Italiana.

Nato a in provincia di Ancona nel 1879, si era laureato nel 1903 in Chimica e Farmacia , presso l'Università di Roma. Nel 1904, in seguito a concorso per esami, **venne nominato Chimico nei Laboratori Chimici delle Gabelle** ora Laboratori Chimici delle Dogane e Imposte Indirette.

Chimico Principale per merito distinto nel 1919, Chimico Capo nel 1923, Chimico Direttore nel 1928. **Ebbe in quell'anno la direzione del Laboratorio Chimico Compartimentale di Milano, uno tra i più importanti Laboratori merceologici italiani**

Vincenzo PASSARELLI

chimico molto conosciuto a Milano, sia per la sua attività professionale di oltre 30 anni, sia per **essere stato presidente dell'Ordine Regionale dei chimici laureati** ininterrottamente dalla fondazione al 1943.

Nato a Rovigo nel 1884, si laureò a Parma nel luglio del 1907 in chimica e farmacia.

Nel 1908 venne a Milano alla Scuola Superiore di Agricoltura, quale assistente del prof. Menozzi, occupandosi specialmente, come **chimico analista,** dei **campioni di prodotti agrari** che innotevole quantità vi affluivano per il controllo.

Nel 1910 **vinse il concorso di chimico analista presso il laboratorio di igiene e profilassi del comune di Milano** .

Fu anche membro effettivo, estraneo all'insegnamento, della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato per l'abilitazione della professione di chimico negli anni 1937 e 1938.

Ettore GARINO CANINA

Fu autorevole esponente della scuola enologica italiana,Nato ad Asti il 17 luglio 1883 monferrina, si laureò nel 1907 presso l'Università di Torino in scienze naturali e due anni dopo in chimica-farmacia.

Dopo il servizio militare, come sottotenente chimico-farmacista, nel 1911 iniziò la Sua carriera.

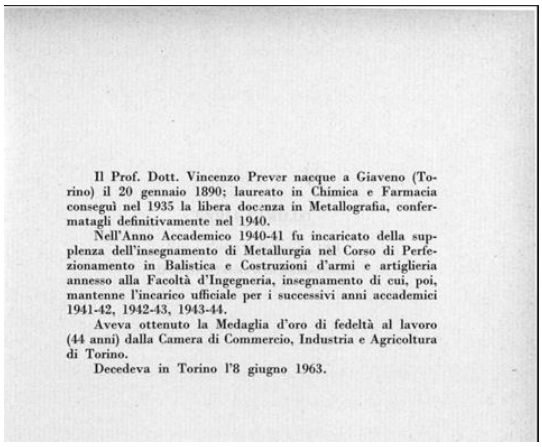
Luigi PEROTTI

Nato a Pavia mel 1890, si iscrisse all'Università di Pavia al corso di laurea in Chimica e Farmacia che lasciò per servire, come sotto tenente della Croce Rossa Italiana, nella guerra 1915-18.

Terminato il conflitto e laureatosi, iniziò la sua attività di **chimico come assistente nell'Istituto di Chimica farmaceutica dell'Ateneo pavese.**

Passò quindi alla “Montecatini” come funzionario del reparto resine.

Tornato dalla prigionia con il fisico minato da un inesorabile male, si ritirò dalla attività professionale. Senza tuttavia cessare il suo lavoro: **collaborò a diverse riviste tecniche ed economiche, tra cui La Chimica e l’Industria, e partecipò attivamente alla vita della Società Chimica Italiana – Sezione lombarda- che lo ebbe per molti anni segretario, e della Società Editrice di Chimica come membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.**



Il Prof. Dott. Vincenzo Prever nacque a Giaveno (Torino) il 20 gennaio 1890; laureato in Chimica e Farmacia conseguì nel 1935 la libera docenza in Metallografia, confermatagli definitivamente nel 1940.

Nell'Anno Accademico 1940-41 fu incaricato della supplenza dell'insegnamento di Metallurgia nel Corso di Perfezionamento in Balistica e Costruzioni d'armi e artiglieria annesso alla Facoltà d'Ingegneria, insegnamento di cui, poi, mantenne l'incarico ufficiale per i successivi anni accademici 1941-42, 1942-43, 1943-44.

Aveva ottenuto la Medaglia d'oro di fedeltà al lavoro (44 anni) dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino.

Decedeva in Torino l'8 giugno 1963.

Cattedra di Metallurgia-laurea in chimica e farmacia

Discussione e conclusioni

Dalla analisi delle referenze indicate , dai documenti, dagli insegnamenti teorico pratici dei corsi di laurea in chimica e farmacia e lauree equiparate o equipollenti o equivalenti , dai requisiti per accesso ad esami di stato per chimico in italia sia in passato che odierni, dalle conoscenze richieste in vari bandi di concorso per posizioni di chimico (DOGANE, MARINA) o per posizioni a cattedre di insegnamento si puo' affermare che per i chimico-farmacisti vi erano o per i laureati in Farmacia e CTF vi sono competenze in discipline quali:

merceologia, mineralogia, metallurgia, chimica applicata, fisica con sperimentazioni , chimica di guerra, impianti dell'industria farmaceutica ,chimica fisica,metodi fisici in chimica organica , chimica generale ed organica , chimica analitica, biochimica , chimica biologica ,chimica bromatologica, degli alimenti e dei prodotti dietetici , laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica di farmaci , chimica tossicologica e farmaceutica , chimica degli antidoti , tecniche elettrochimiche e cromatografiche , chimica analitica strumentale chimica nucleare (radiofarmacie e radiodiagnostici), chimica delle materie prime galeniche chimica proteomica ed enzimatica, chimica dei coloranti cosi come le responsabilita' che possono essere ricoperte nel settore delle acque minerali, dei gas medicinali e tossici , in passato dei laboratori chimici provinciali , negli istituti zooprofilattici (assistenti chimici) , nell'industria chimico-farmaceutica, cosmetica ,nell'industria alimentare , chimica dei prodotti esplosivi .

Date poi le competenze nel settore dei dispositivi medici e della tecnologia farmaceutiche anche conoscenze nel settore della chimica dei polimeri e dei derivati del petrolio come base delle materie prime utilizzate , dei reagenti chimici per laboratori di analisi (patologia clinica, anatomia patologica , biologia molecolare), competenze nella biochimica clinica .

REFERENZE E BIBLIOGRAFIA

Autori vari secoli 1700-1800-1900 Storia della chimica e farmacia Francia, Italia, Gran bretagna , Germania

Richiesta parere circa Partecipazione a Esame di Stato per la Professione di Chimico per i laureati in Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche CTF Vecchio Ordinamento maggio 2012 DATA CITE SEARCH RESEARCHGATE #CHEMISTRY. Available from: https://www.researchgate.net/publication/288829756_Richiesta_parere_circa_Partecipazione_a_Esame_di_Stato_per_la_Professione_di_Chimico_per_i_laureati_in_Farmacia_e_Chimica_e_Tecnologie_Farmaceutiche_Vecchio_Ordinamento_maggio_2012_DATA_CITE_SEARCH_RE [accessed May 17 2024].

Dpr 5 settembre 1967 n.1037

circolare del MIUR prot .2100 del 6/6/2012

https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-del-vecchio-ordinamento.html

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio-0

Articolo 19 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842

Gazzetta del Regno d'italia n. 80 del 1928 Concorso a Chimico aggiunto Ministero della Marina

Tabella L Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592

Gazzetta del regno d'Italia 12 nov 1935 concorso CHIMICO DOGANE

Legge 21 giugno 1964 ,n. 465

decreto interministeriale 9 luglio 2009

https://www.unipg.it/files/pagine/113/bando_prof_regolamentate_23registrato.pdf

ANCTF website

CNC

FOFI

MIUR